1290-61-018-0470

BÁRAK
audiometry

КОМПЛЕКС АУДІОМЕТРИЧНИЙ BÁRAK-2

НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ

БРКА.265166.002 КЕ

ЗМІСТ

1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ 3
2 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ (ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ) 15
3 УМОВИ ВЕДЕННЯ АУДІОМЕТРИЧНОЇ РОЗВІДКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ПОЗИЦІЇ 18
3.1 Умови ведення аудіометричної розвідки 18
3.2 Планування позиції 19
3.3 Алгоритм планування позиції 20
3.4 Алгоритм тестування позиції звукоприймачів 23
3.5 Встановлення звукоприймачів 29
3.6 Перевірка працездатності 31
4 ТАБЛИЦЯ ПРИСТРОЇ 32
4.1 Налаштування звукоприймачів 33
5 НАЛАШТУВАННЯ ГРУПИ 35
6 ГОЛОВНИЙ ЕКРАН КАРТА 37
7 ТАБЛИЦЯ ОСНОВНІ ДАННІ 38
8 ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 39
8.1 Тестування результату 42
8.2 Перерахунок результату 44
9 ФУНКЦІЯ «ЗАСІЧКИ ПОРУЧ» 46
10 РЕПЕР. ПОСТАНОВКА ТА УПРАВЛІННЯ 48
12 ДОДАВАННЯ ВЛАСНИХ МІТОК НА МАПУ 50
13 ВЕДЕННЯ СПІЛЬНОЇ АУДІОМЕТРИЧНОЇ РОЗВІДКИ СУМІЖНИМИ КОМПЛЕКСАМИ . 51
14 ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ СИСТЕМАМИ 52
14.1 Налаштування зв'язку з Кропивою 52
14.2 Налаштування відправки текстових повідомлень в групу Signal 52
14.3 Відправлення повідомлень 53
15 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВ'ЯЗКУ 54
15.1 Організація зв'язку на базі загальної UMTS/LTE (3G, 4G) мережі 54
15.2 Організація власної безпроводової мережі зв'язку, на базі стандарту IEEE 802.11 54
15.3 Організація проводового зв'язку 61
16 ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЗВУКОПРИЙМАЧІВ ТА БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ КОМПЛЕКСУ 62
17 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 64
18 *ДОДАТОК №1.* ВАРІАНТИ РОЗГОРТАННЯ КОМПЛЕКСУ 65
18.1 Схема розгортання №1 «ВІЛЬНА ЗМІЙКА» 65
18.2 Схема розгортання №2 «ПАРАЛЕЛОГРАМ» 66
18.3 Схема розгортання №3 «ПОДВІЙНИЙ РОМБ» 67
19 *ДОДАТОК №2* КОДУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ 68
20 *ДОДАТОК №3* ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ 69
21 ПРИМІТКИ ТА ПАМ'ЯТКИ 70

1 Призначення та комплектність

Комплекс аудіометричний «BÁRAK-2» (далі – комплекс або BÁRAK-2) – призначений для ведення аудіометричної розвідки у польових умовах.

За допомогою комплексу здійснюється виявлення місць знаходження вогневих позицій наземної ствольної артилерійської зброї та мінометів, а саме їх координати (у системах координат УСК-2000, MGRS або WGS-84), відстань в метрах та напрямок в поділках кутоміра відносно центра акустичної бази.

Розвідка активної наземної ствольної артилерійської зброї та мінометів противника здійснюється за звуком пострілу, із визначенням її типу.

Обслуговування стрільби власної наземної артилерії здійснюється по звуку розриву снарядів (мін).

Основні поняття та визначення

Наведена термінологія є єдиною для розробника, виробника та експлуатанта і підлягає обов'язковому використанню під час налаштування, бойової роботи та технічного обслуговування комплексу. Даний перелік термінів не є вичерпним і буде доповнюватися безпосередньо в розділах цієї настанови відповідно до специфіки тем, що розглядаються.

Матеріал цієї настанови розрахований на особовий склад, який володіє базовими знаннями з аудіометрії (принципів звукометричного пошуку цілей), має навички впевненого користувача ПК (робота з програмним забезпеченням і електронними картами), а також розуміє принципи роботи систем супутникової навігації (GPS) та бездротових мереж (LTE, Wi-Fi) в умовах різнорідного рельєфу.

Джерело звуку – фізична точка у просторі, де утворилось акустичне коливання будь-якого походження, що спричинило поширення звукової хвилі.

Акустичний сигнал (Сигнал) – це впорядковане коливання повітряного середовища, зафіксоване звукоприймачем, яке має достатню енергію (амплітуду) та характерні ознаки для виділення його на фоні загального шуму.

Об'єкт аудіометричної розвідки (Об'єкт) – класифіковане джерело звуку як цільове (ствол, міномет, постріл, розрив, тощо) із визначеними координат його місцеположення програмно-апаратними засобами комплексу.

Результат аудіометричної розвідки (Результат) – сукупність даних про виявлений об'єкт (унікальний ідентифікатор, класифікація, розрахунковий час події, координати тощо), сформована програмно-апаратними засобами комплексу. Результат відображається на екрані переносного автоматизованого робочого місця оператора для подальшого аналізу та прийняття рішення щодо його передачі за призначенням.

Акустична база – пряма лінія (вісь) між парою звукоприймачів, розташованих на фіксованій відстані один від одного. Робота бази полягає у визначенні різниці часу приходу звукової хвилі до кожного звукоприймача, що дозволяє побудувати пеленг на джерело звуку.

Пеленг – розрахований кутовий напрямок на джерело звуку відносно центру акустичної бази.

Кут перетину пеленгів – кут, під яким перетинаються пеленги від різних акустичних баз у точці виявлення джерела звуку. Оптимальний кут перетину пеленгів– має перевищувати значення 10°, що забезпечує стабільну точність обчислення координат об'єкту. Критичний кут перетину пеленгів – менше 6° унеможливлює обчислення координат об'єкту, похибка стає недопустимо високою, що робить розвідку в цьому секторі неефективною.

Акустична підгрупа (підгрупа) – група звукоприймачів (3 або 4 звукоприймачі), розгорнутих на певній (відносно невеликій (від 150 м до 550 м)) відстані один від одного (рекомендовано у формі трикутника або паралелограма) для забезпечення їхньої роботи в подібних ландшафтних та метеорологічних умовах, з метою формування максимально можливої кількості пеленгів, які в подальшому перетинаються з пеленгами іншої підгрупи для обрахунку кінцевого результату розвідки.

Примітка, щодо ефективності акустичної підгрупи: використання 4-х ЗП (6 баз) забезпечує найвищу щільність даних та дозволяє комплексу автоматично виявляти й ігнорувати похибки; використання 3-х ЗП (3 бази) зберігає достатній об'єм інформації для отримання надійного результату; використання 2-х ЗП (1 база) суттєво знижує надійність, оскільки відсутність контрольних пеленгів робить комплекс вразливим до будь-яких операційних похибок. Схеми розгортання комплексу наведені у Додатку 1.

Центр акустичної підгрупи – геометричний центр розташування звукоприймачів акустичної підгрупи, що слугує точкою виходу умовної акустичної директриси підгрупи, яка є основним орієнтиром для спрямування акустичних підгруп на центр зони розвідки. Взаємне розташування центрів підгруп визначає кут перетину їхніх акустичних директрис, що є критичним для точності обчислення координат об'єкту та результату акустичної розвідки.

Акустична директриса – це пряма лінія, що проходить через центр акустичної бази строго перпендикулярно до її осі; є основним інструментом планування та орієнтування комплексу на місцевості.

Зона акустичної розвідки (Зона розвідки) – визначена оператором, відповідно до отриманого бойового завдання, ділянка місцевості ведення аудіометричної розвідки, яка слугує фільтром для візуалізації та опрацювання результатів. Комплекс здійснює безперервний моніторинг простору в межах своїх тактико-технічних

характеристик (ТТХ) із постійним формуванням результатів по всіх виявлених об'єктах. Проте передача результатів інструментами комплексу можлива виключно щодо об'єктів, які знаходяться в межах визначеної зони розвідки. Розміри зони встановлюються з урахуванням тактичної ситуації та не можуть перевищувати граничні можливості комплексу. Центр зони розвідки – це геометричний центр фігури, яку вона утворює.

Сліпа зона (технічне обмеження) комплексу – ділянка простору, в якій виявлення джерела звуку або точне визначення його координат неможливе через фізичні перешкоди (рельєф, забудова) або критично малі кути перетину пеленгів.

Кластер – ділянка місцевості з найвищою щільністю перетину акустичних директрис/гіпербол, що утворює зону підвищеної точності обчислення координат. Фактично це набір розрахункових точок, концентрація яких у певній області підтверджує достовірність виявлення об’єкта та мінімізує розрахункову похибку.

Сталий кластер – кластер, який утворився в результаті перетину двох або більше акустичних директрис/гіпербол з обох підгруп (схема перетинів: дві та більше ліній з кожної підгрупи).

Нестійкий кластер – кластер, який утворився в результаті перетину двох або більше акустичних директрис/гіпербол з однієї підгрупи та лише однієї акустичної директриси/гіперболи з другої підгрупи (схема перетинів: дві та більше ліній з однієї підгрупи та одна лінія з іншої).

Детекція – процес автоматичного виявлення корисного звукового сигналу на фоні шумів та його класифікація.

Поріг детекції – параметр чутливості звукоприймаючого пристрою, що встановлюється оператором. Дозволяє комплексу ігнорувати завади (вітер, шум техніки), амплітуда яких нижча за встановлену межу.

Акустична подія (Подія) – детектований, первинно оброблений звуковий сигнал, з унікальним ідентифікатором (Ід) та часом (дата і час події). Події є базисом для подальшого аналізу, обробки та обрахунку результату.

Вікно дешифрації – автоматичний часовий та математичний фільтр, який перевіряє приналежність зафіксованих Подій одному джерелу звуку. Вікно дешифрації підтверджує достовірність вхідних даних, які є необхідною умовою для подальшого обчислення Результату.

Дифракційне ослаблення – це зменшення амплітуди та звукового тиску акустичного сигналу, зумовлене огинанням звуковою хвилею природних або штучних перешкод на шляху від джерела звуку до звукоприймача. Цей ефект призводить до зниження рівня корисного сигналу в точці прийому та спотворення форми фронту звукової хвилі, що може ускладнити автоматичне виявлення, розпізнавання та подальшу обробку сигналів програмним забезпеченням комплексу.

Тактико-технічні характеристики комплексу:

№ з\п	Найменування характеристик, одиниця виміру	Значення (характеристики)
1	Кількість звукоприймачів, шт.	8 (мінімально необхідна кількість для роботи без заниження ТТХ – 5 шт.)
2	Мінімальна та максимальна дальність розвідки: ствольна артилерія 152 мм і більше, км артилерія 122 мм, км міномети, км	 від 2,4 до 30 від 2,4 до 16 від 2,4 до 10
3	Мінімальна та максимальна дальність обслуговування стрільби артилерії, км.	від 2,4 до 22
4	Точність визначення координат (середньо-квадратична похибка) від дистанції розвідки: артилерія, % міномети, %	 не більше 1,5 не більше 1
5	Пропускна здатність, засічок / с.	до 3
6	Час розгортання комплексу в полігонних умовах, хв.	не більше 40
7	Час згортання комплексу в полігонних умовах, хв.	не більше 30
8	Час автономної роботи комплексу розгорнутого з маршу, на вбудованій АКБ, год.	не менше 30
9	Фронт розгортання комплексу, способом розміщення: вільна змійка, м паралелограм, м подвійний ромб, м	 від 2950 до 3000 від 5100 до 5600 від 4100 до 4700
10	Сектор розвідки відносно центру акустичної бази, п.к	не більше 24-00
11	Ймовірність засічки цілі (розриву), %	не менше 80
12	Ймовірність розрізнення звуку (постріл/розрив), %	не менше 86
13	Ймовірність розрізнення цілі (артилерія/міномет), %	не менше 82
14	Розрахунок, осіб	не менше 3 (визначається відповідальними за формування штатів підрозділів)

Примітка:
Час розгортання / згортання комплексу, дійсний при використанні автотранспортного засобу, який здатен транспортувати особовий склад аудіометричного розрахунку, всі складові елементи комплексу аудіометричного BÁRAK-2 та шанцевий інструмент у полігонних умовах. Час розгортання / згортання не поширюється на райони виконання бойових (спеціальних) завдань підрозділами Сил оборони України у зв'язку з особливостями умов та місцевості.

Склад комплексу аудіометричного «BÁRAK-2».

Позначення виробу	Найменування предметів складових комплекту	К-ть, одиниць
БРКА.265166.002.01	Звукоприймач	8
БРКА.265166.002.02	Базова станція комплексу	1
БРКА.265166.002.03	Переносне автоматизоване робоче місце оператора	1
БРКА.265166.002.04	Маршрутизатор з кріпленням та кабелем	1
БРКА.265166.002.05	Зовнішня GSM антена з кріпленням та кабелем	8
БРКА.265166.002.06	Зовнішня точка доступу з антеною, кріпленням та кабелем	9
БРКА.265166.002.07	Метеорологічна станція у кейсі	1
БРКА.265166.002.08	Маскувальний чохол з елементами кріплення	9
Батарея акумуляторна[1]	«STACKABLE BATTERY LFP12V100Ah»	20
	або акумулятор 12 В, 20 А/г, із габаритами: 181x76x166 мм	20
Зарядний пристрій[1]	для акумуляторів $LiFePO_4$ 12V(14,6V), 4S, 20A	5
	або для акумулятора 12 В, 5 А	10
Опора 2105 мм, Ø 12	Опора для розміщення зовнішньої антени / точки доступу	8
Щогла телескопічна	Щогла телескопічна алюмінієва 17 м, посилена	1
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ[2]	Дистрибутив «BÁRAK.one» на SD-карті встановлена в кожний звукоприймач (власник ліцензії ТОВ НВП «ТЕНЕТ»).	8
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ[2]	Дистрибутив «BÁRAK.base» на SD-карті встановлена в базову станцію (власник ліцензії ТОВ НВП «ТЕНЕТ»).	1
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ[2]	Клієнтська частина дистрибутива «BÁRAK.cluster» встановлена на жорсткому диску ноутбука зі складу переносного автоматизованого робочого місця оператора (власник ПЗ ТОВ НВП «ТЕНЕТ»).	1
БРКА.265166.002 КЕ	Настанова щодо експлуатування комплексу аудіометричного «BÁRAK-2»	1
БРКА.265166.002 ФО	Формуляр на комплекс аудіометричний «BÁRAK-2»	1

Примітки:

1. Батарея акумуляторна та зарядний пристрій, визначаються додатково в договорі поставки, склад і комплектність відображаються у формулярі БРКА.265166.002 ФО.

2. Дистрибутиви «BÁRAK.one», «BÁRAK.base» та клієнтська частина «BÁRAK.cluster», постачається з комплексом відповідно до ліцензійних умов. Спеціалізоване програмне забезпечення «BÁRAK audiometry» та серверна частина дистрибутиву «BÁRAK.cluster», встановлено на віддаленому кластерному обчислювальному сервері до складу комплексу не входить та використовується на договірних умовах з Замовником згідно ліцензійних умов.

Опис складових елементів комплексу:

Комплекс побудований за модульним принципом, що дозволяє гнучко адаптувати його до умов місцевості та бойових завдань. Основними функціональними елементами комплексу є: звукоприймачі, базова станція комплексу, переносне автоматизоване робоче місце оператора, засоби зв'язку, метеорологічна станція та додаткові елементи, які забезпечують роботу комплексу.

1.1 Звукоприймач (БРКА.265166.002.01).

1.1.1 Звукоприймач (ЗП) – базовий технічний елемент (пристрій) комплексу, призначений для детекції, первинної обробки та передачі параметрів оброблених акустичних сигналів пострілів (виходів) та розривів (приходів).

1.1.2 Для експлуатації у польових умовах, корпус звукоприймача забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP64.

1.1.3 Корпус звукоприймача виконаний на базі захищеного (IP67) ударостійкого кейсу (420x330x175 мм) оснащеного зручною ручкою для транспортування. Для забезпечення зручності та надійності встановлення звукоприймача у польових умовах, корпус обладнаний складними сталевими ніжками.

1.1.4 Для забезпечення зручності розгортання / згортання засобів зв'язку комплексу, на корпусі звукоприймача передбачені зовнішні роз'єми: штепсельний водонепроникний SP-20 9 pin (розетка для підключення зовнішньої точки доступу), та N-Type-Female-Flange (розетка для підключення зовнішньої GSM антени).

1.1.5 Внутрішнє джерело живлення звукоприймача – батарея акумуляторна (12 В, 20 А/г із габаритами: 181x76x166 мм), яка встановлюється в корпус звукоприймача (наявність залежить від комплекту поставки).

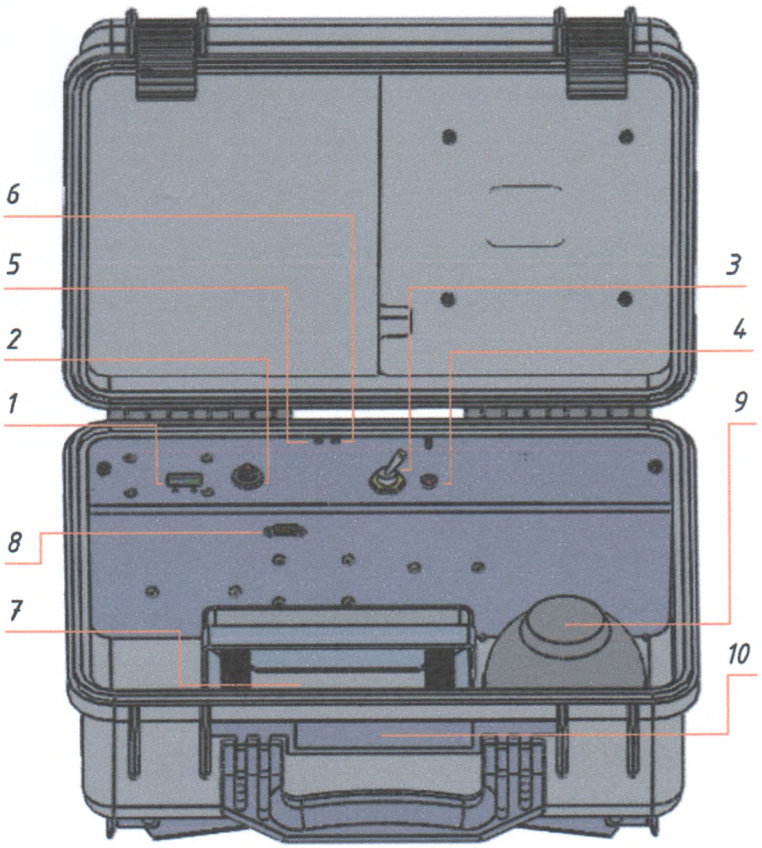
1.1.6 Для підключення внутрішнього джерела живлення (батарея акумуляторна), на панелі керування звукоприймача передбачено розетку XT60H-F.

1.1.7 Для підключення внутрішнього джерела живлення звукоприймача, в комплекті постачання, передбачений електричний кабель, довжиною 244 мм, промаркований, оснащений парою акумуляторних клем з однієї сторони та вилкою XT60H-M з іншої (наявність залежить від комплекту поставки).

1.1.8 Зовнішнє джерело живлення звукоприймача – батарея акумуляторна літій-залізо-фосфатна ($LiFePO_4$, «STACKABLE BATTERY LFP12V100Ah» із габаритами: 265x245x175 мм), яка встановлюється з зовні звукоприймача (входить в комплект поставки).

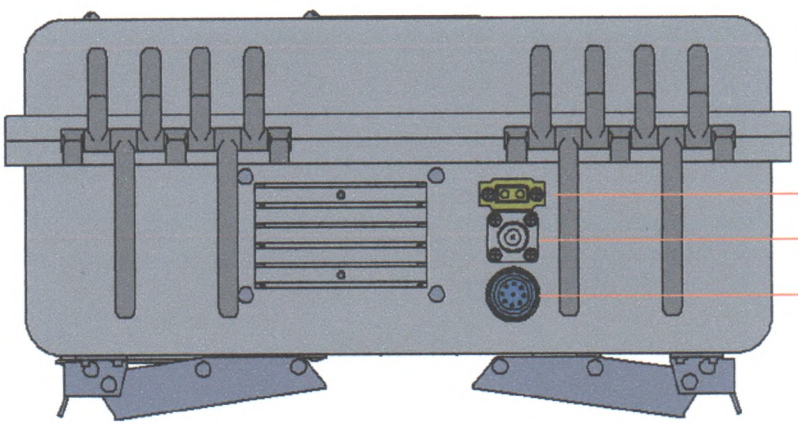
1.1.9 Для підключення зовнішнього джерела живлення на корпусі звукоприймача передбачено розетку XT60BE.C-F. Живлення здійснюється за допомогою маркованого кабелю (тип ПВС 2x1, довжина 1 м, оснащений вилками XT90E-M з одного боку та XT60H-M з іншого), що входить до комплекту поставки.

ЗВУКОПРИЙМАЧ (вид внутрішньої частини корпусу).



1. *Індикатор заряду АКБ.*
2. *Запобіжник.*
3. *Кнопка вмикання/вимикання звукоприймача.*
4. *Індикатор наявності зв'язку.*
5. *Індикатор обробки даних.*
6. *Індикатор живлення однопла-тного комп'ютера.*
7. *Місце встановлення внутріш-нього джерела живлення зву-коприймача – батарея аку-муляторна (12 В, 20 А/г із габаритами: 181х76х166 мм, до комплекту поставки може не входити).*
8. *Роз'єм XT60H-F, для підклю-чення внутрішнього джерела живлення.*
9. *Звукоприймаючий пристрій.*
10. *Заводський номер звукоприй-мача*

ЗВУКОПРИЙМАЧ (вид з тильної сторони корпусу).



1. *Розетка XT60BE.C-F, для підключення зовнішнього джерела живлення.*
2. *Розетка N-Type-Female-Flange, для під'єднання зов-нішньої GSM антени.*
3. *Розетка SP-20 9 pin, для під'єднання зовнішньої точки доступу.*

1.2 Базова станція комплексу (БРКА.265166.002.02).

1.2.1 Базова станція комплексу (БСК) – технічний вузол, призначений для уточнення координат звукоприймачів (передає диференційні поправки (RTK-корекція)) та забезпечення (за потреби) транзиту даних із зовнішніх каналів зв'язку (LTE, GSM, супутниковий зв'язок, тощо) до внутрішньої мережі комплексу.

1.2.2 Для експлуатації у польових умовах, корпус базової станції забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP64.

1.2.3 Корпус базової станції комплексу, виконаний на базі захищеного (IP67) ударостійкого кейса (420х330х175 мм) оснащеного зручною ручкою для транспортування.

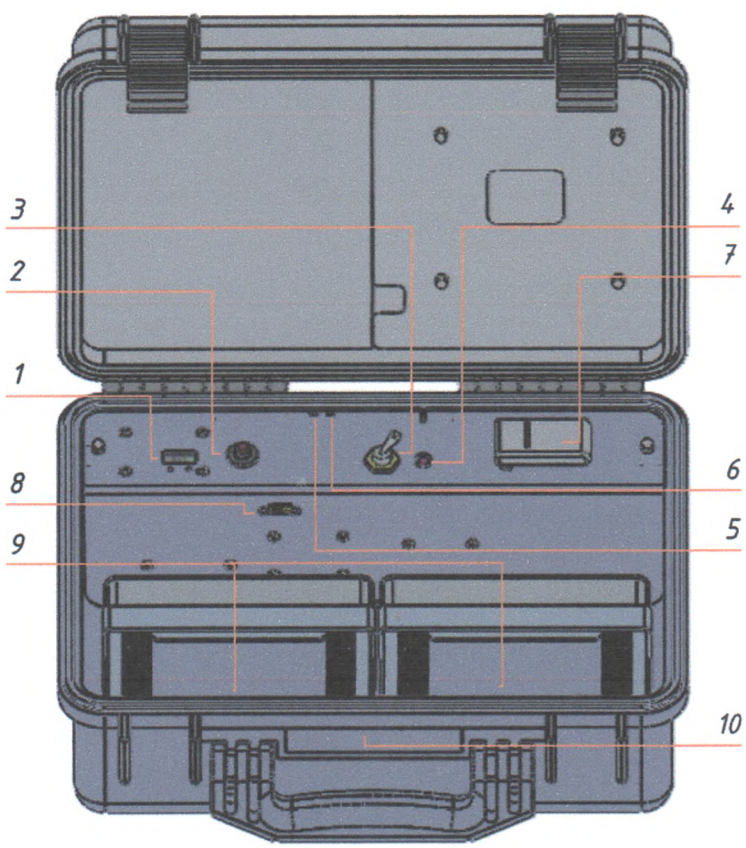
1.2.4 На корпусі базової станції комплексу передбачені зовнішні роз'єми: розетка SP-20 9 pin (для підключення маршрутизатора БРКА.265166.002.04), розетка SP-20 10 pin (для підключення зовнішніх телекомунікаційних пристроїв) та розетка XT60BE.C-F.

1.2.5 Кабель мережевий КПП-ВП (100) 4х2х0,51 (U/UTP-cat.5E), довжиною 10 м, захищений металорукавом Ø 11 мм з ПВХ покриттям чорного кольору, промаркований, оснащений вилкою cat.5E UTP 8P8C (RJ-45) з однієї сторони та вилкою SP-20 10 pin з іншої, для підключення зовнішніх телекомунікаційних пристроїв (наприклад супутникової системи StarLink).

1.2.6 Внутрішнім джерелом живлення базової станції, є два акумулятора (12 В, 20 А/г, із габаритами: 181х76х166 мм), підключені паралельно, встановлюються в корпус базової станції комплексу (наявність залежить від комплекту поставки).

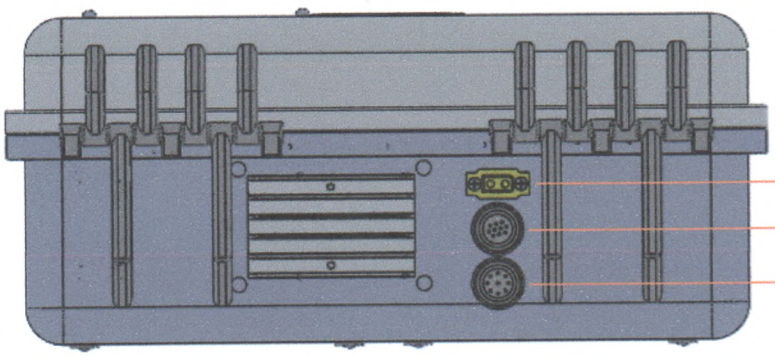
1.2.7 Для підключення зовнішнього джерела живлення на корпусі базової станції комплексу передбачена розетка XT60BE.C-F. Живлення станції та паралельне підключення батареї акумуляторних «STACKABLE BATTERY LFP12V100Ah» здійснюється за допомогою уніфікованих маркованих кабелів (тип ПВС 2х1, довжина 1 м, оснащені вилками XT90E-M з одного боку та XT60H-M з іншого). До комплекту поставки базової станції комплексу входять два таких кабелі.

БАЗОВА СТАНЦІЯ КОМПЛЕКСУ (вид внутрішньої частини корпусу).



1. *Індикатор заряду АКБ.*
2. *Запобіжник.*
3. *Кнопка вмикання/вимикання базової станції.*
4. *Індикатор наявності зв'язку.*
5. *Індикатор обробки даних.*
6. *Індикатор живлення однопла-тного комп'ютера.*
7. *Шлюз Ecowitt GW1100 WiFi для підключення метеорологічної станції.*
8. *Розетка XT60H-F, для підклю-чення внутрішнього джерела живлення.*
9. *Місця встановлення внутріш-нього джерела живлення базо-вої станції комплексу – дві батареї акумуляторні (12 В, 20 А/г із габаритами: 181х76х166 мм, до комплекту поставки може не входити).*
10. *Заводський номер базової станції*

БАЗОВА СТАНЦІЯ (вид з тильної сторони корпусу).



1. *Розетка XT60BE.C-F, для підключення зовнішнього джерела живлення.*
2. *Розетка SP-20 10 pin, під'єднання зовнішніх телекомунікаційних пристроїв (наприклад супутникової системи StarLink).*
3. *Розетка SP-20 9 pin, для під'єднання маршрутизатора.*

1.3 Переносне автоматизоване робоче місце оператора (БРКА.265166.002.03).

1.3.1 Переносне автоматизоване робоче місце оператора (ПАРМО) – це мобільний програмно-апаратний комплекс, призначений для збору, обробки, відображення та аналізу інформації, що надходить від інших елементів комплексу, а також для оперативного моніторингу стану системи та контролю працездатності мережевої інфраструктури в польових умовах.

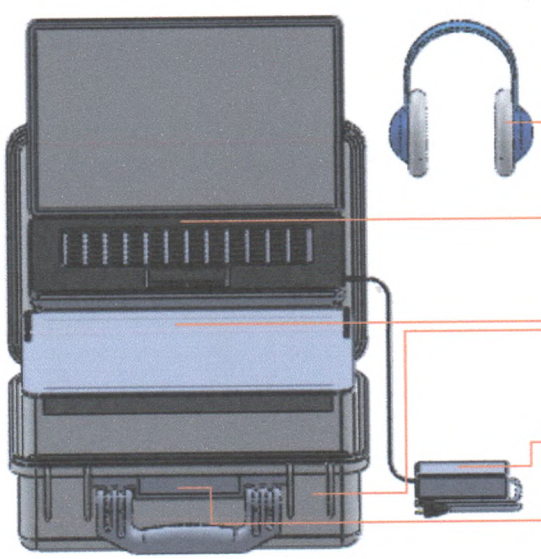
1.3.2 Корпус переносного автоматизованого робочого місця оператора комплексу, виконаний на базі захищеного (IP67) ударостійкого кейса (420x330x175 мм) оснащеного зручною ручкою для транспортування.

1.3.3 Ноутбук із мінімальними характеристиками: екран 15.6" IPS (1920x1080) Full HD матовий / Intel Core i3-1215U (3.3 - 4.4 ГГц) (або аналогічний процесор) / RAM 8 ГБ / SSD 256 ГБ / LAN / Wi-Fi під управлінням ОС Windows 10 або версія вище / ОС Linux.

1.3.4 Зарядка для ноутбука.

1.3.5 Навушники Sennheiser HD 280 PRO (або аналогічні за характеристиками).

ПЕРЕНОСНЕ АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА КОМПЛЕКСУ.



1. *Навушники.*
2. *Ноутбук зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням.*
3. *Ущільнюючий лист.*
4. *Захисний кейс переносного автоматизованого робочого місця оператора.*
5. *Зарядний пристрій ноутбука.*
6. *Заводський номер переносного автоматизованого робочого місця оператора.*

1.4 Маршрутизатор з кріпленням та кабелем (БРКА.265166.002.04).

1.4.1 Маршрутизатор SXTR LTE6 kit (або аналогічний за характеристиками), пофарбований акриловою аерозольною фарбою, колір хакі 303.

1.4.2 Кабель мережевий КПП-ВП (100) 4х2х0,51 (U/UTP-cat.5E), довжиною 17 м, захищений металорукавом Ø 11 мм з ПВХ покриттям чорного кольору, промаркований, оснащений вилкою cat.5E UTP 8P8C з однієї сторони та вилкою SP-20 9 pin з іншої.

1.5 Зовнішня GSM антена з кріпленням та кабелем (БРКА.265166.002.05).

1.5.1 Зовнішня GSM антена OserJep 16 dBi (або аналогічна за характери-стиками), пофарбована акриловою аерозольною фарбою, колір хакі 303.

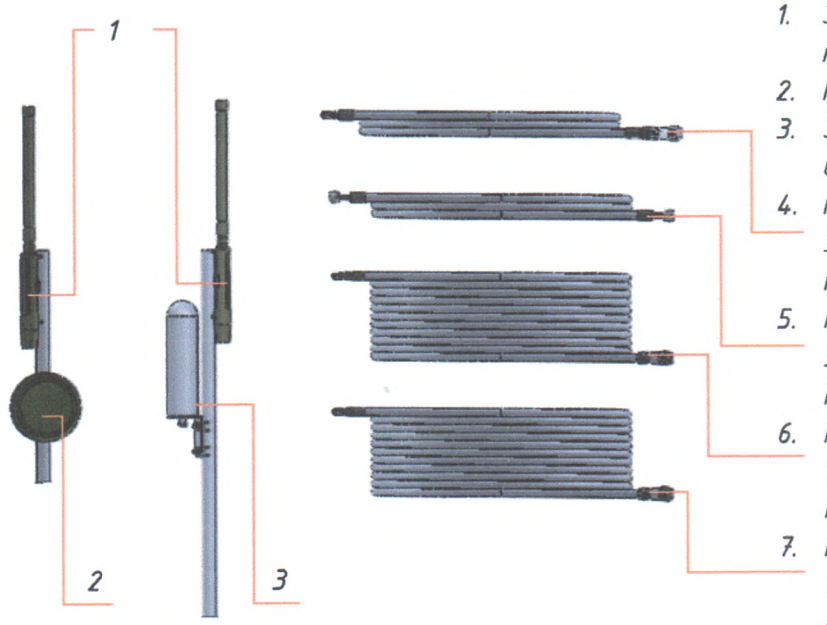
1.5.2 Кабель коаксіальний RG-58V70, довжиною 3 м, захищений металорукавом Ø 11 мм з ПВХ покриттям чорного кольору, промаркований, оснащений вилками N-Type-Male-RG58 з обох сторін.

1.6 Зовнішня точка доступу з антеною, кріпленням та кабелем (БРКА.265166.002.06).

1.6.1 Зовнішня точка доступу з антеною MikroTik RBMetalG-52SHPacn, (або аналогічна за характеристиками) пофарбована акриловою аерозольною фарбою, колір хакі 303.

1.6.2 Кабель мережевий КПП-ВП (100) 4х2х0,51 (U/UTP-cat.5E), довжиною 3 м, захищений металорукавом Ø 11 мм з ПВХ покриттям чорного кольору та промаркований. З однієї сторони кабель надійно приєднаний до захисної кришки точки доступу, оснащений вилкою cat.5E UTP 8P8C (RJ-45) та включений в роз'єм (порт) точки доступу, з іншої сторони, кабель оснащений вилкою SP-20 9 pin (для підключення в звукоприймач).

ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА КАБЕЛІ ДО НИХ.

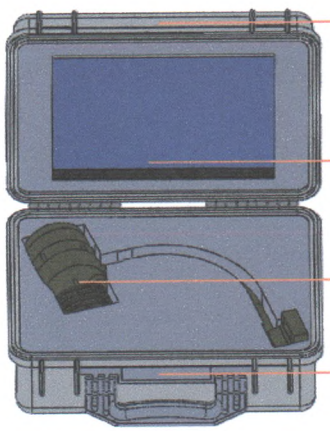


1. *Зовнішня точка доступу з антеною MikroTik RBMetalG-52SHPacn*
2. *Маршрутизатор SXTR LTE6 kit*
3. *Зовнішня GSM антена OserJep 16 dBi*
4. *Кабель, мережевий, довжиною 3 м, оснащений вилками RJ-45 та SP-20 9 pin.*
5. *Кабель коаксіальний, довжиною 3 м, оснащений вилками N-Type-Male з обох сторін*
6. *Кабель мережевий довжиною 10 м, оснащений вилками RJ-45 та SP-20 10 pin.*
7. *Кабель мережевий довжиною 17 м, оснащений вилками RJ-45 та SP-20 9 pin.*

1.7 Метеорологічна станція у кейсі (БРКА.265166.002.07).

1.7.1 Автономна метеорологічна станція, ECOWITT WS-80 (або аналогічна за характеристиками), пофарбована акриловою аерозольною фарбою, колір хакі 303, поміщена у захищений (IP67) ударостійкий кейс (420x330x175 мм.

МЕТЕОРОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ У КЕЙСІ.



1. *Захисний кейс метеорологічної станції.*
2. *Настанова щодо експлуатування метеорологічної станції..*
3. *Метеорологічна станція.*
4. *Заводський номер метеорологічної станції.*

1.8 Щогла телескопічна алюмінієва 17 м, посилена, зеленого кольору, у чохлі для транспортування, використовується для розміщення автономної метеорологічної станції, зовнішньої точки доступу з антеною для базової станції та зовнішнього маршрутизатора із вбудованою GSM антеною. У положенні для транспортування щогла має висоту 2000 мм, при розгортанні 17000 мм.

1.9 Опора 2105 мм, Ø 12 мм для розміщення зовнішньої GSM антени та зовнішньої точки доступу, металева, зеленого кольору з пластиковими наконечниками, призначена для встановлення у землю. Для зручності та швидкості кріплення антен використовуються хомути затяжні 430x4,5 мм зеленого кольору, які надаються в комплекті поставки. Діаметр опори становить – 12 мм, висота – 2105 мм.

1.10 Маскувальний чохол CoverMe-2 (БРКА.265166.002.08).

1.10.1 Два шари нейлонової плащової тканини «ріп-стоп» (щільність – 120 г/м^2, дві сторони зима/літо, колір мультикам, просочена водовідштовхуючим розчином, із вітрозахисними властивостями), із клапаном для волого-відведення, петлями та доданими елементами кріплення для фіксації чохла до землі.

1.11 Батарея акумуляторна – літій-залізо-фосфатна ($LiFePO_4$) «STACKABLE BATTERY LFP12V100Ah» із наступними характеристиками: номінальна напруга – 12 В, номінальна ємність – 100 А/г, із зовнішніми розмірами: 265x245x175 мм, оснащеного ручкою для транспортування (або аналогічна за характеристиками).

1.12 Зарядний пристрій – зарядний пристрій для акумуляторів $LiFePO_4$ із наступними характеристиками: вхідна напруга – (230±10 %) В із частотою – (50±1) Гц, номінальна вихідна напруга (напруга заряду) – номінальна 12 В

(максимальна 14,6 В), сила струму заряду – 20 А (наприклад, для акумуляторів LiFePO4 12V(14,6V),4S,20A, 173x90x60mm або аналогічний за характеристиками).

Склад та комплектація обладнання можуть змінюватися залежно від варіанту постачання. Точний перелік елементів конкретного комплексу наведено у його формулярі БРКА.265166.002 ФО.

2 Підготовка до роботи (перевірка працездатності)

2.1 Перевірка працездатності складових елементів комплексу проводиться в тилу.

2.2 Перед початком експлуатації комплексу (розгортанні на позицій), переконайтеся, що всі елементи живлення заряджені, а складові комплексу працездатні. В залежності від комплекту поставки, використовуйте відповідні настанови для заряджання та експлуатації АКБ, зарядних пристроїв та електричні зарядних кабелі для заряджання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЇ АКУМУЛЯТОРНИХ		
Найменування характеристик	**Значення (характеристики), одиниця виміру**	**Значення (характеристики), одиниця виміру**
Модель	«STACKABLE BATTERY LFP12V100Ah»	Data Safe 12HX80R 12V 20Ah
Тип хімії	Літій-залізо-фосфатний ($LiFePO_4$)	свинцева, стаціонарна, герметична, тип AGM
Номінальна напруга	12 В	12 В
Ємність	100 А	20 А
Максимальний струм розряду	30 А	6 А
Термін служби	не менше 2000 циклів заряд/розряд при глибині розряду (DoD) 80%.	до 12 років при 20°С
Максимальний струм заряду	30 А	6 А
Час повного заряду (при використанні зарядного пристрою 14,6 В, 20 А)	5-6 годин	4-5 годин
Температура під час розрядки АКБ має бути	від мінус 25 °С до плюс 45 °С	від мінус 20 °С до плюс 45 °С
Габаритні розміри акумулятора (довжина х ширина х висота)	265 мм х 245 мм х 175 мм	181 мм х 76 мм х 167 мм
Загальна маса акумулятору, не більше	10,03 кг	6,40 кг
Примітка. Експлуатація АКБ при температурі нижче мінус25 °С та вищої плюс 45 °С не рекомендується. Це може призвести до незворотного пошкодження осередків, зниження ємності та скорочення терміну служби АКБ.		
УМОВИ ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ АКУМУЛЯТОРНИХ		
Електроживлення під час зарядки АКБ повинно забезпечуватися від електромережі 230 В частотою (50±1) Гц.		
Рекомендована температура під час зарядки АКБ має бути	від плюс 5 °С до плюс 25 °С	від плюс 15 °С до плюс 25 °С

⚠ **УВАГА!** Не допускайте зворотне підключення полярності АКБ. Неправильне з'єднання «+» та «–» може спричинити серйозні пошкодження обладнання та втрату працездатності зарядного пристрою.

⚠ **УВАГА!** Заборонено одночасне підключення внутрішнього та зовнішнього джерел живлення, якщо вони мають різні хімічні типи (наприклад, AGM та $LiFePO_4$). Таке поєднання може призвести до пошкодження АКБ, порушення роботи пристрою (звукоприймача, базової станції) або створення аварійної ситуації.

2.3 Перевірка працездатності звукоприймача.

2.3.1 З тильної сторони звукоприймача під'єднайте кабелі зовнішніх пристроїв: GSM антену до роз'єму N-Type-Female-Flange; точку доступу до роз'єму SP-20 9 pin, АКБ (за наявності) до XT60H-M. Рекомендовано розмістити антени засобів зв'язку на висоті 2 (два) м над рівнем землі.

2.3.2 Увімкніть звукоприймач переведенням вмикача на панелі керування у положення «1» («ON»), зачекайте 1 (одну) хвилину, перевірте наявність індикацій:

- на індикаторі заряду відображається напруга заряду АКБ (батарея вважається зарядженою, якщо значення на індикаторі більше чим 13.3);
- наявність зв'язку – світиться синій світлодіод;
- обробка даних – блимає зелений світлодіод;
- живлення одноплатного комп'ютера – світиться червоний світлодіод.

2.3.3 Проведіть операції 2.2.1 та 2.2.2 для кожного звукоприймача.

2.4 Перевірка працездатності базової станції.

2.4.1 Для підключення зовнішнього обладнання та забезпечення максимального часу автономної роботи базової станції комплексу необхідно виконати комутацію кабелів із тильного боку корпусу БС. Спочатку за допомогою кабелю паралельного підключення об'єднуються дві комплектні АКБ, після чого сформована збірка під'єднується до роз'єму XT60H-M. Для зв'язку з обладнанням на щоглі використовується мережевий кабель довжиною 17 м, який вилкою SP-20 (9-pin) підключається до відповідного роз'єму на корпусі БС, а протилежним кінцем з роз'ємом RJ-45 – до внутрішнього порту маршрутизатора SXTR LTE6 kit. Зовнішня точка доступу MikroTik RBMetalG-52SHPacn підключається до порту PoE-out маршрутизатора за допомогою мережевого кабелю довжиною 3 м через роз'єм RJ-45 та вилку SP-20 (9-pin). Зовнішня GSM-антена OserJep 16 dBi з'єднується з маршрутизатором коаксіальним кабелем довжиною 3 м з вилками N-Type-Male з обох сторін. У разі використання сторонніх телекомунікаційних пристроїв (наприклад, супутникової системи Starlink) підключення до кейса БС здійснюється через роз'єм SP-20 (10-pin) за допомогою мережевого кабелю довжиною 10 м з роз'ємом RJ-45..

2.4.2 Увімкніть базову станцію переведенням вмикача на панелі керування у положення «1» («ON»), зачекайте 1 (одну) хвилину, перевірте наявність індикацій:

- на індикаторі заряду відображається напруга заряду АКБ (батарея вважається зарядженою, якщо значення на індикаторі більше чим 13,3)
- наявність зв'язку – світиться синій світлодіод;
- обробка даних – блимає зелений світлодіод;
- живлення одноплатного комп'ютера – світиться червоний світлодіод.

Примітка. З метою збільшення енергоефективності, індикація (окрім індикатора напруги заряду АКБ) звукоприймача та базової станції вимикається через 10 (десять) хвилин після увімкнення.

2.5 Підготуйте до роботи автономну метеорологічну станцію, відповідно до настанови з експлуатування та розмістить на висоті 2 (два) метра від поверхні землі (такої висоти достатньо для проведення перевірки працездатності).

2.6 Увімкнути переносне автоматизоване робоче місце оператора (ПАРМО) та пройти авторизацію у спеціалізованому програмному забезпеченні «BÁRAK audiometry». Дочекатися повного завантаження системи та виконати оцінку працездатності елементів комплексу, переконавшись у наступному:

2.6.1 індикація: звукоприймачі та базова станція підсвічені білим кольором;

2.6.2 зв'язок та події: наявність стабільного з'єднання та реєстрація звукових подій;

2.6.3 системні дані: коректне відображення рівня заряду АКБ, режиму роботи та GPS координат;

2.6.4 інформаційне забезпечення: відображення сервісних параметрів (рівень сигналу тощо) та метеорологічних даних.

2.7 Після завершення перевірки оператор особисто приймає рішення про готовність комплексу до роботи. За умови працездатності всіх елементів, оператор проводить згортання комплексу у зворотному порядку та готує його до транспортування.

2.8 У разі виявлення несправностей або відхилень у роботі елементів комплексу, оператор зобов'язаний припинити роботи, доповісти про ситуацію групі технічної підтримки (із зазначенням конкретного елемента та характеру несправності) і надалі діяти згідно з отриманими вказівками.

3 Умови ведення аудіометричної розвідки та планування позиції

3.1 Умови ведення аудіометричної розвідки

3.1.1 Обладнання комплексу повинно розташовуватись на місцевості з максимально рівнинним ландшафтом.

3.1.2 Стан атмосфери, під час ведення аудіометричної розвідки, має бути однорідний або рівномірно неоднорідний (сприятливі або середньо-сприятливі умови чутності звуків в атмосфері).

3.1.3 Температура навколишнього середовища, має бути у діапазоні від 248.15 до 298.15 K (від мінус 25 до плюс 25 °C)

3.1.4 Швидкість вітру до 5 м/с.

3.1.5 Вертикальний градієнт температури не більш ніж 6,5 °C на 1000 м висоти.

3.1.6 Топогеодезична прив'язка кожного звукоприймача має бути виконана із точністю не меншою за 0,8 м.

3.1.7 Відсутність джерел шуму (генератори, двигуни, інша техніка) у радіусі 500 м від кожного звукоприймача.

3.1.8 Віддаленість від ліса / лісосмуги / пагорба / яру / водойми по фронту розгорнутої аудіометричної групи, має складати відстань у 10-15 разів більшу, а ніж висота / глибина перешкоди, але не менше ніж 300 м.

3.1.9 Перепад висоти по фронту розгорнутої аудіометричної групи має бути не більшим ніж 300 м на відстані 30000 м.

3.1.10 Більшість директрис акустичних баз, повинна мати точки перетину в центрі зони ведення аудіометричної розвідки.

3.1.11 Розміщувати комплекс необхідно фронтом на напрямок районів особливої уваги.

Умови розповсюдження звукової хвилі

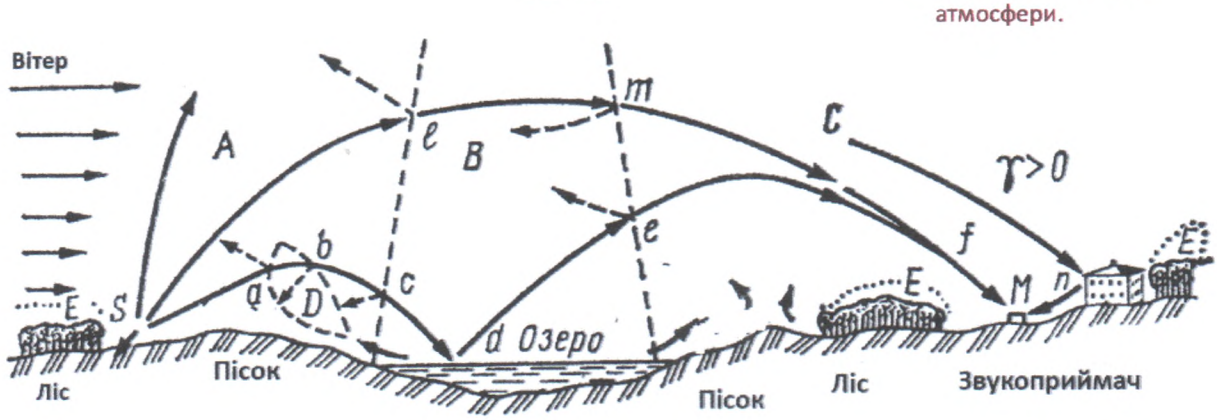
Сприятливі умови:

- попутний вітер, посилючийся з висотою;
- вітер на зустріч, слабкіший з висотою;
- температура повітря, підвищуюяся з висотой (інверсія);
- туман та похмура погода с дрібною мрякою при безвітрі.

Не сприятливі умови:

- попутний вітер, що слабшає з висотою;
- зустрічний вітер, що посилюється з висотою;
- температура повітря, що знижується з висотою більш ніж 6,5 град/км;
- сильний поривчастий вітер у поверхні землі;
- передгрозовий стан атмосфери.

Попутний вітер збільшує дальність розвідки



3.2 Планування позиції

Отримайте, як завдання, зону ведення розвідки. Оберіть на місцевості можливе місце розгортання аудіометричної групи, користуючись наступними правилами:

3.2.1 Місцевість розгортання комплексу повинна знаходиться трохи вище зони ведення аудіометричної розвідки.

3.2.2 Місцевість розгортання комплексу відповідає вимогам з організації зв'язку (дивись розділ Організація зв'язку). Відстань Базова станція – Звукоприймач не більше 2500м.

3.2.3 Перепад висот між звукоприймачами не більше чим 30 м.

3.2.4 Найкраще для розгортання підходять поля та вздовж країв лісосмуг.

3.2.5 При розгортанні комплексу слід забезпечити перпендикулярність акустичних баз відносно напрямку розвідки.

3.2.6 Відступайте від будівель та великих споруд на відстань більше чим 150 м, ураховуючи можливу звукову тінь, яку створюють ці перешкоди.

3.2.7 Обирайте місцевість так, щоб великі будівлі, терикони поруч і тому подібне не перекривали шлях звукової хвилі з зони розвідки, чи *дифракційне ослаблення* не перевищувала 12Дб

3.2.8 Не розміщуйте позицію на відстані менше чим 8 км. від початку зони розвідки, це не збільшує дальність розвідки, але значно збільшує ризик для життя при регулярному обслуговуванні комплексу. Завдяки алгоритмічним особливостям в комплексі заложено «сліпа зона» 2,4 км.

3.2.9 Метеорологічна станція повинна знаходитись на відносно відкритій місцевості із висотою підвісу 6-10 м.

3.2.10 Розгортайте комплекс відповідно до наведених схем (*див.* Додаток 1) та користуйтесь наступними порадами:

3.2.11 Варіант 1, «ВІЛЬНА ЗМІЙКА»:

Фронт розгортання – від 2900 до 3000 м.

На двох умовних паралельних лініях по обидві сторони фронту розгортання комплексу, відстань між лініями ≈ 100-150 м, розміщується по чотири звукоприймачі. Відстань між звукоприймачами однієї лінії ≈ 840 м. Одна з ліній зміщена на ≈ 420 м вздовж фронту розгортання відносно другої лінії, зберігаючи паралельність. Таким чином отримуємо вісім звукоприймачів, які розгорнуті «змійкою».

Ефективна зона спостереження два сектори (фронт/тил) по 24-00.

Підходить для розгортання на одному полі.

Ефективний при розгортанні «з маршу».

Ефективна дальність до 10-12 км.

3.2.12 Варіант 2, «ПАРАЛЕЛОГРАМ» (***рекомендовано***):

Фронт розгортання – від 3500 до 5000 м.

Вісім звукоприймачів поділені на дві підгрупи, які розгортаються дзеркально, відносно умовної лінії напрямку на зону розвідки. Підгрупа конфігурується як дві паралельні акустичні бази довжиною ≈ 350 м, одна зміщена відносно іншої на ≈ 175 м в протилежний бік від умовної лінії напрямку на зону розвідки (початок лежить однієї акустичної бази лежить на директрисі іншої) та нахилені відносно фронту розгортання комплексу ≈ 3-0(10−15°). Відстань(висота) між акустичними базами ≈ 60 м. Відстань між ближніми звукоприймачами підгрупи від 2500 м до 4000 м. Таким чином утворюється два дзеркальних паралелограми директриси яких утворюють чотири точки перетину в зоні розвідки.

Ефективна зона спостереження два сектори (фронт/тил) по 24-00.

Можливо розгортання на різних полях, через посадку, ставок і таке інше.

Ефективний дальність залежить від відстані між групами.

Ефективна дальність до 30 км*.

3.2.13 Варіант 3, «ПОДВІЙНИЙ РОМБ»:

Фронт розгортання від 3200 до 4700 м.

Вісім звукоприймачів поділені на дві підгрупи, підгрупи яких утворюють ромби.

Ефективна зона спостереження два сектори (фронт/тил) по 24-00.

Можливо розгортання на різних полях, через посадку, ставок і таке інше.

Ефективна дальність до 20 км.

Ефективний при розгортанні мережи зв'язку з двома базовими пунктами.

*Примітка * – точність на великій дальності цілком залежить від відстані між підгрупами. Збільшення відстані, відповідно збільшує точність. Максимальна відстань не повинна перевищувати відстань стабільного зв'язку.*

3.3 Алгоритм планування позиції

У разі відсутності навичок роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням «BARAK audiometry», пропустить цей підрозділ настанови, та поверніться після послідовного вивчення основних функції інтерфейсу програми, включаючи РОЗДІЛ 6 «Головний екран Карта».

«Планувальник позиції» дозволяє наочно змоделювати схему розгортання комплексу та заздалегідь оцінити ефективність розташування звукоприймачів на обраній місцевості. При плануванні позиції комплексу використовуйте наступні інструменти: «Планувальник позиції», «Додавання / Редагування / Активація зони».

3.3.1 Згідно завдання на розвідку, нанесіть на мапу «зону ведення розвідки» («зону особливої уваги»).

3.3.2 В режимі «планувальник позиції», в місті де планується розгортання комплексу, натисніть правою кнопкою миші на мапі та виберіть у контекстному меню пункт «Згенерувати позицію» і підтвердить операцію.

3.3.3 Як результат ви отримаєте автоматично згенеровану позицію розгортання комплексу відносно «зони розвідки» за схемою «паралелограм» (*див.* Додаток 1).

3.3.4 За необхідності змініть положення звукоприймачів (маркери жовтого кольору), перетягуючи їх по мапі. При цьому обов'язково дотримуйтесь умов розгортання комплексу:

3.3.4.1 переміщення звукоприймачів здійснюється затисканням лівої кнопки миші;

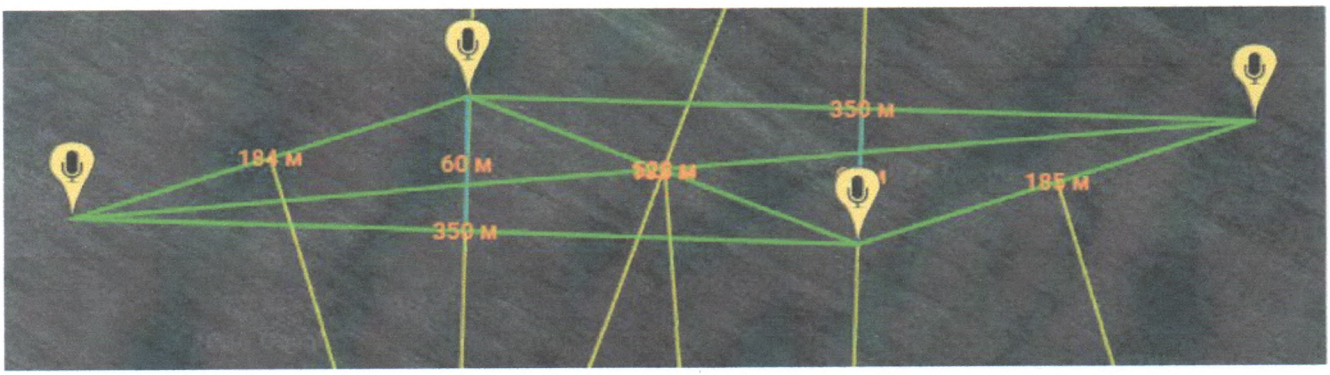
3.3.4.2 контролюйте кут перетину директрис, він має становити більше 10° (значення відображається біля панелі інструментів);

3.3.4.3 витримуйте довжину акустичних баз, рекомендоване значення – 350 м (бази відображаються у вигляді зелених ліній із зазначенням довжини;

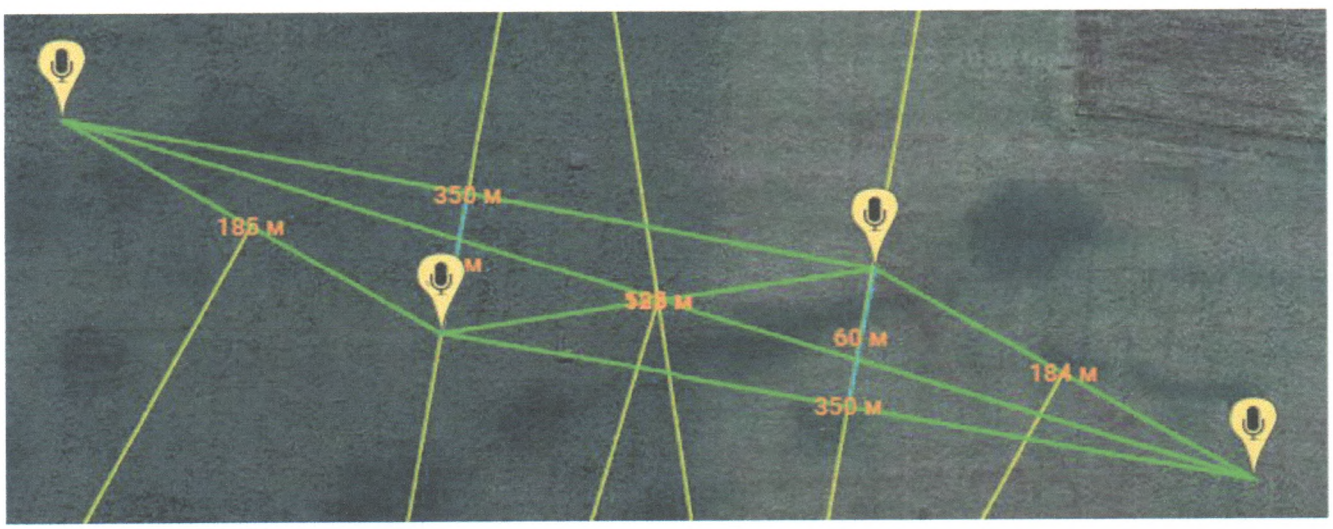
3.3.4.4 враховуйте відстань від звукоприймачів до зони ведення розвідки;

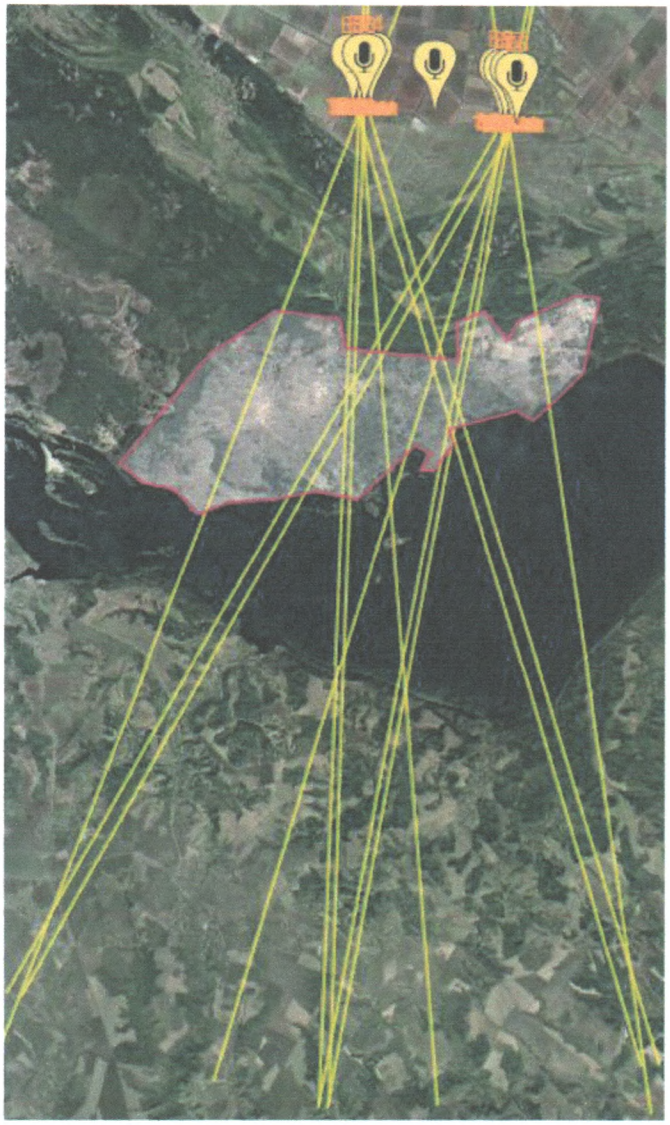
3.3.4.5 контролюйте дистанцію зв'язку, відстані між звукоприймачами та базовою станцією не повинні перевищувати 2500 м.

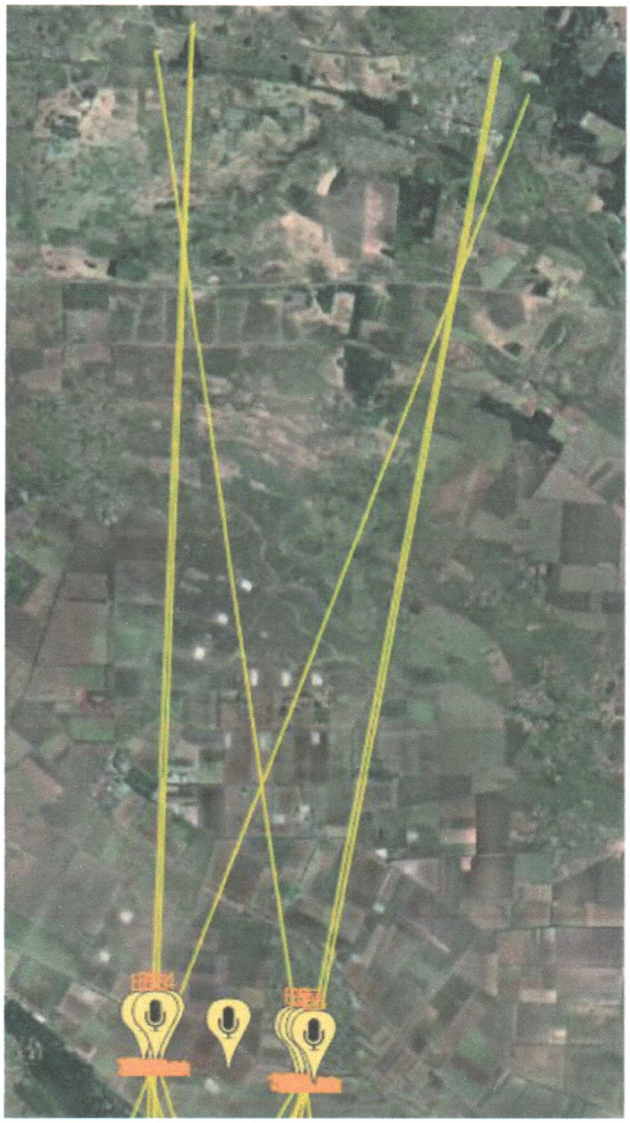
ВАЖЛИВО! *Навіть якщо ви ідеально розставили підгрупи на мапі, обов'язково проведіть огляд місць розгортання. Тільки особистий огляд позицій дозволить правильно обрати точки для звукоприймачів та базової станції, враховуючи реальні перешкоди, особливості рельєфу чи щільність рослинності.*



Для наочності, схеми розгортання підгрупи збільшені та розділені.







3.3.5 Експорт координат із «Планувальника позиції»:

3.3.5.1 натисніть правою кнопкою миші на позначку звукоприймача. У контекстному меню виберіть пункт «Експорт»;

3.3.5.2 у вікні, що відкрилося, відобразяться координати пристроїв та перелік доступних дій. Виберіть потрібні пристрої (за замовчуванням вибрані всі) та натисніть кнопку:

3.3.5.3 встановити позиції на пристрої – перенесення координат на пристрої групи;

3.3.5.4 копіювати – копіює координати в буфер обміну;

3.3.5.5 в Кропиву – відправить координати в застосунок «Кропива», відповідно до налаштувань користувача;

3.3.5.6 у Файл – буде створений файл, який можна переслати а потім відкрити у застосунку «Кропива».

3.3.6 Імпорт координат в «Планувальник позиції» із файлу, доступний по натисканню правою кнопкою миші на мапі, пункт «Імпорт із файлу».

3.4 Алгоритм тестування позиції звукоприймачів

Перед розгортанням комплексу на місцевості, рекомендується перевірити спланована позицію інструментом «BARAK audiometry» – тестування позиції звукоприймачів.

3.4.1 Відповідно до плану розгортання, послідовно для кожного звукоприймача, якщо бажані координаті відрізняються від реальних поточних координат, заповніть поля координати ручного введення координат, без активації «Ручне введення координат», або експортуйте із «планувальника позиції», після підтвердження звукоприймачі відобразяться на мапі.

ВАЖЛИВО! Якщо планування позиції відбувається паралельно з бойовим режимом застосування комплексу, активація «Ручного введення координат» унеможливить роботу комплексу.

3.4.2 Перейдіть до розділу (вкладки) «Пристрої».

3.4.3 У вікні «Карта» або в таблиці «Пристрої» натисніть правою кнопкою миші на позначку звукоприймача. У контекстному меню додайте галочку «Використовувати координати введені вручну» та натисніть кнопку «Тестувати». Як результат будуть відображені дані для аналізу коректності розгортання комплексу.

ВАЖЛИВО! Завдяки використанню інструмента «тестування позиції звукоприймачів», оператор здобуває важливу і необхідну інформацію, призначену для аналізу правильності обраного розміщення елементів комплексу на місцевості. Також, цей інструмент можливо використовувати вже на розгорнутому комплексі, для корегування вже розгорнутого комплексу.

3.4.4 Результати тестування позиції звукоприймачів (буде відображена у спливаючому вікні, в кількісних та якісних показниках із підказками):

3.4.4.1 вирахувана та відображена (у метрах) відстань від центру акустичної бази комплексу (позначається на мапі міткою жовтого кольору та підписна як «D»), до центру зони розвідки визначеної на мапі (позначається на мапі міткою синього

кольору та підписна як «CENTER»), із обрахуванням допустимого відхилення відносно центра зони розвідки визначеної на мапі;

3.4.4.2 в залежності від способу розгортання та кількості звукоприймачів, комплекс буде поділений на групи (зазвичай це дві підгрупи). У підгрупах будуть вирахувані, центри акустичних баз та відстань у метрах між ними. Обрахований та відображений, коефіцієнт відношення відстані від центру акустичної бази комплексу до центру зони розвідки, та відстані між центрами акустичних баз груп;

⚠ **УВАГА! При правильному розміщені комплексу даний коефіцієнт має знаходитись у межах від 4 до 6;**

3.4.4.3 на мапі, тонкими зеленими лініями, будуть відображені акустичні бази між звукоприймачами, у межах комплексу.

3.4.4.4 у вікні будуть відображені довжини акустичних баз та перепади висот між пристроями комплексу, а саме:

3.4.4.4.1 довжина кожної акустичної бази та різниця висот між звукоприймачами, що її утворюють;

3.4.4.4.2 відстані від базової станції до кожного звукоприймача та різниця висот між ними;

3.4.4.5 Обраховані математично середня дальність розвідки та вікно дешифрації;

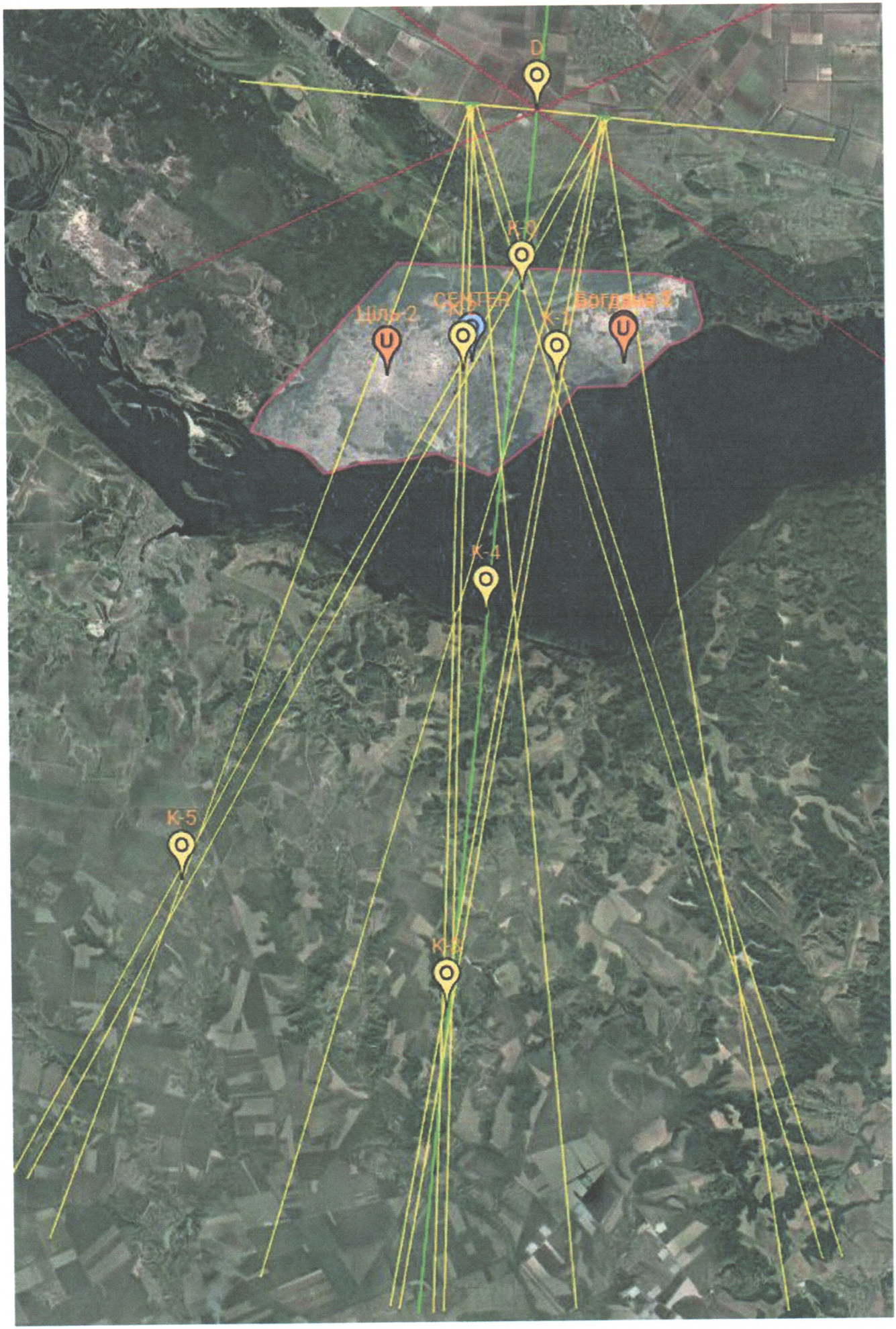
3.4.4.6 жовтими лініями на мапі, будуть відображені директриси акустичних баз та визначено, кількість якісних пеленгів (директриси, які мають два або більше перетинів з іншими директрисами).

⚠ **УВАГА! При правильному розміщені комплексу всі пеленги будуть якісними**;

3.4.4.7 на основі точок перетину директрис, місцевість ведення аудіометричної розвідки буде розділено на кластери, з вирахуваними центрами. Центри кластерів позначаються мітками жовтого кольору та підписані K-N (де N – це номер кластеру по черзі, наприклад К-1, К-2 і так далі);

3.4.4.8 проаналізовано та відображено умови розповсюдження звукової хвилі у розрізі кластерів: входження в зону розвідки, відстань та коефіцієнт по дальності до центру зони розвідки, висота максимальної перешкоди та її перепад, опис зони Френеля, наявність/відсутність звукової тіні.

ВАЖЛИВО! Кластеризація зони ведення розвідки, є дуже важливим етапом, який безпосередньо впливає на точність визначення координат об'єктів розвідки.


D
К-0
Цільо-2
К-2
К-1
Богдана 2
К-4
К-5
К-3

Параметри (відстані) розміщення елементів комплексу на тестовій позиції.

Загальна відстань до центру зони 9036m Відхилення: 3614.4m

Звукометричних груп: 2 - Добре

Акустична під група 0	**Акустична під група 1**
E1<->E2 = 184m Δh: 0m	E5<->E6 = 184.4m Δh: 2m
E1<->E3 = 349.4m Δh: 1m	E5<->E7 = 349.6m Δh: 0m
E1<->E4 = 527.3m Δh: 2m	E5<->E8 = 527.2m Δh: 0m
E2<->E3 = 185.1m Δh: 1m	E6<->E7 = 185.2m Δh: 2m
E2<->E4 = 349.7m Δh: 2m	E6<->E8 = 349.6m Δh: 2m
E3<->E4 = 184.7m Δh: 1m	E7<->E8 = 184.1m Δh: 0m

Між групами **0** <-> **1** 4403 / 9036 m = K(2) - Погано (норма 2.8-6)

Середня дальність розвідки 22015m

Параметри кластеризації простору ведення аудіометричної розвідки тестової позиції

Тестування позиції мікрофонів

Кількість добрих пеленгів: 12 - Добре

Розрахункове вікно дешифрації: 11%

Кластерів з перетинами: 6 - Добре

кластер 0: 8 точок

- ПОЗА зоною розвідки: 3719.0 м від центру (0.41/0.4) - Погано
- **група 0**: відстань 6169.0 м; макс. перешкода 105.0 м; над лінією 8.3 м; R1 169.1 м; Помірне дифракційне ослаблення: 7.2 дБ, фаза 1.7°. Рекомендація: відійти від перешкоди до ≥1280 м для ≤7 дБ
- **група 1**: відстань 6014.0 м; макс. перешкода 103.0 м; над лінією 12.5 м; R1 183.7 м; Помірне дифракційне ослаблення: 6.9 дБ, фаза 0.8°

кластер 1: 4 точок

- В зоні розвідки: 3210.0 м від центру (0.36/0.4) - Добре
- **група 0**: відстань 9545.0 м; макс. перешкода 106.0 м; над лінією 6.5 м; R1 183.5 м; Помірне дифракційне ослаблення: 6.5 дБ, фаза 0.2°
- **група 1**: відстань 8809.0 м; макс. перешкода 103.0 м; над лінією 8.0 м; R1 208.1 м; Помірне дифракційне ослаблення: 6.5 дБ, фаза 0.3°

кластер 2: 4 точок

- В зоні розвідки: 147.0 м від центру (0.02/0.4) - Добре
- **група 0**: відстань 8797.0 м; макс. перешкода 107.0 м; над лінією 7.6 м; R1 163.1 м; Помірне дифракційне ослаблення: 6.6 дБ, фаза 0.4°
- **група 1**: відстань 9551.0 м; макс. перешкода 102.0 м; над лінією 8.1 м; R1 229.9 м; Помірне дифракційне ослаблення: 6.6 дБ, фаза 0.5°

кластер 3: 4 точок

- ПОЗА зоною розвідки: 21011.0 м від центру (2.33/0.4) - Погано
- **група 0**: відстань 29905.0 м; макс. перешкода 197.0 м; над лінією 57.5 м; R1 316.7 м; Помірне дифракційне ослаблення: 9.5 дБ, фаза 14.4°. Рекомендація: відійти від перешкоди до ≥25634 м для ≤7 дБ
- **група 1**: відстань 29915.0 м; макс. перешкода 193.0 м; над лінією 47.1 м; R1 161.8 м; Помірне дифракційне ослаблення: 9.6 дБ, фаза 15.2°. Рекомендація: відійти від перешкоди до ≥34822 м для ≤7 дБ

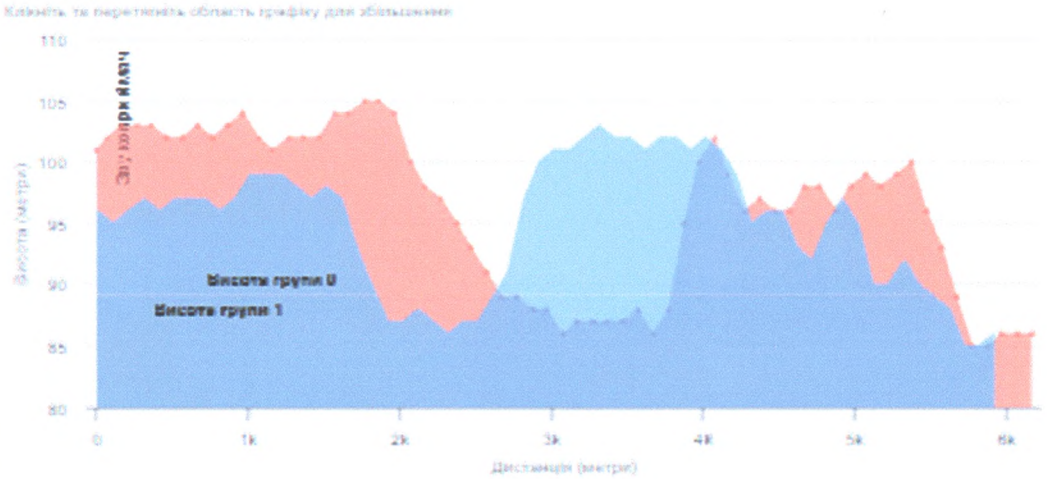
кластер 4: 4 точок

- ПОЗА зоною розвідки: 7583.0 м від центру (0.84/0.4) - Погано
- **група 0**: відстань 16427.0 м; макс. перешкода 106.0 м; над лінією 6.1 м; R1 166.3 м; Помірне дифракційне ослаблення: 6.6 дБ, фаза 0.4°
- **група 1**: відстань 16436.0 м; макс. перешкода 105.0 м; над лінією 11.7 м; R1 279.8 м; Помірне дифракційне ослаблення: 6.5 дБ, фаза 0.3°

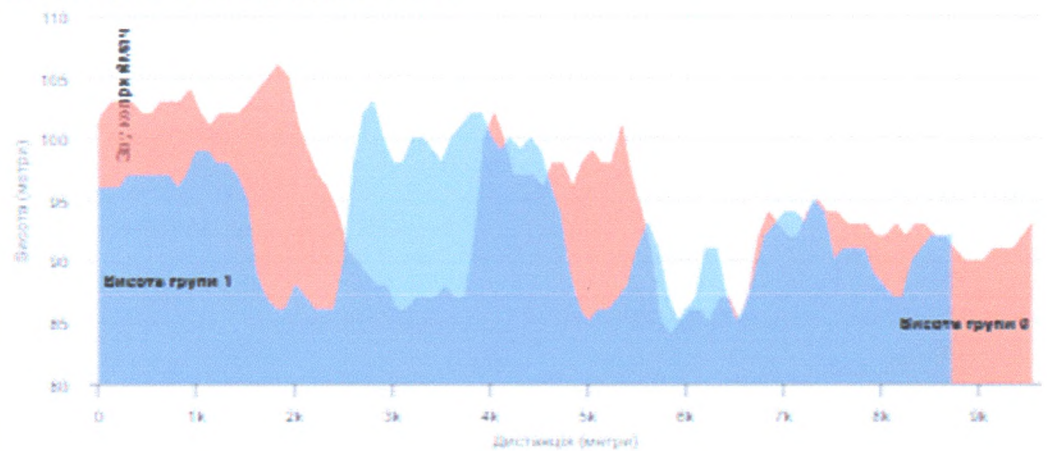
кластер 5: 2 точок

- ПОЗА зоною розвідки: 19112.0 м від центру (2.12/0.4) - Погано
- **групи 0, 1**: відстань 27362.0 / 28801.0 м; макс. перешкода 195.0 / 195.0 м; над лінією 16.4 / 17.7 м; R1 209.5 / 227.6 м; Помірне дифракційне ослаблення: 7.0 дБ, фаза 1.1°

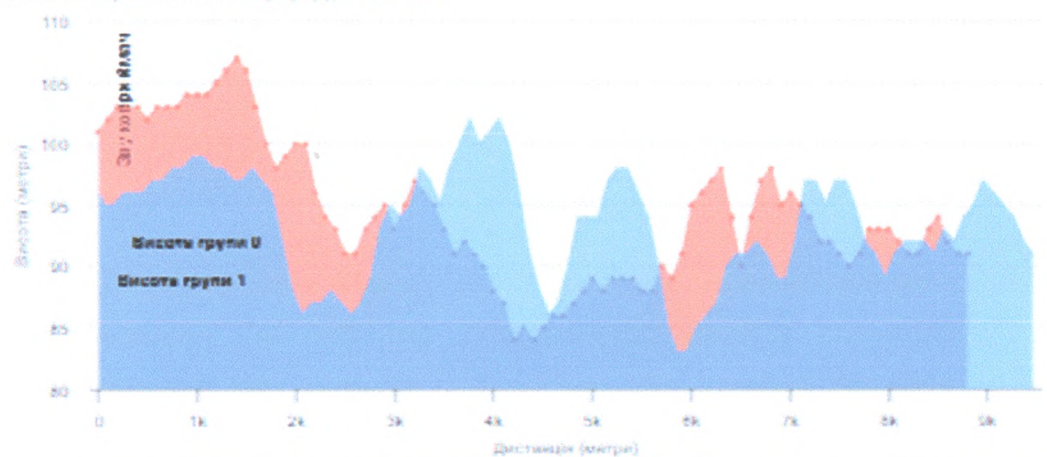
Кластер 0

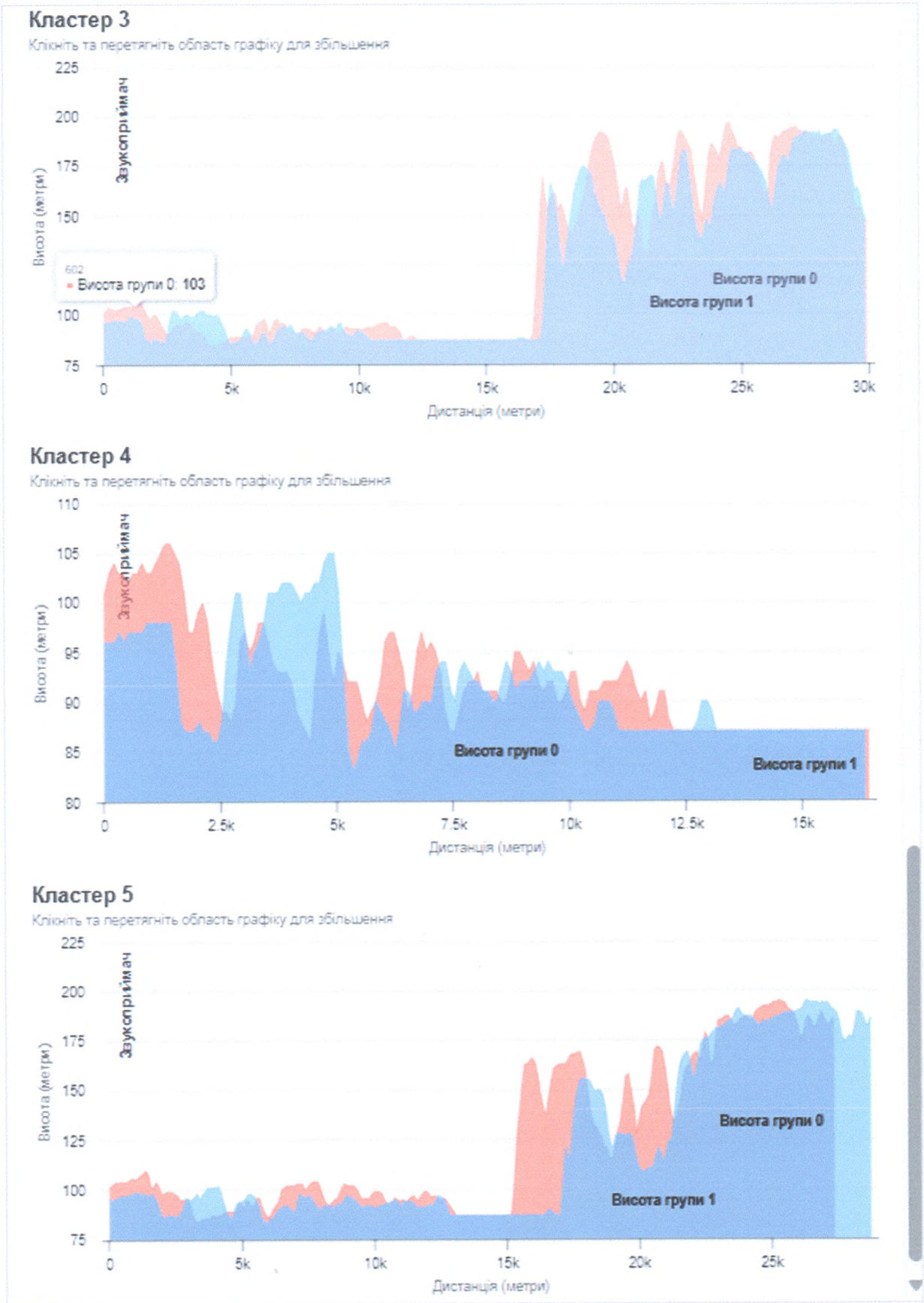


Кластер 1



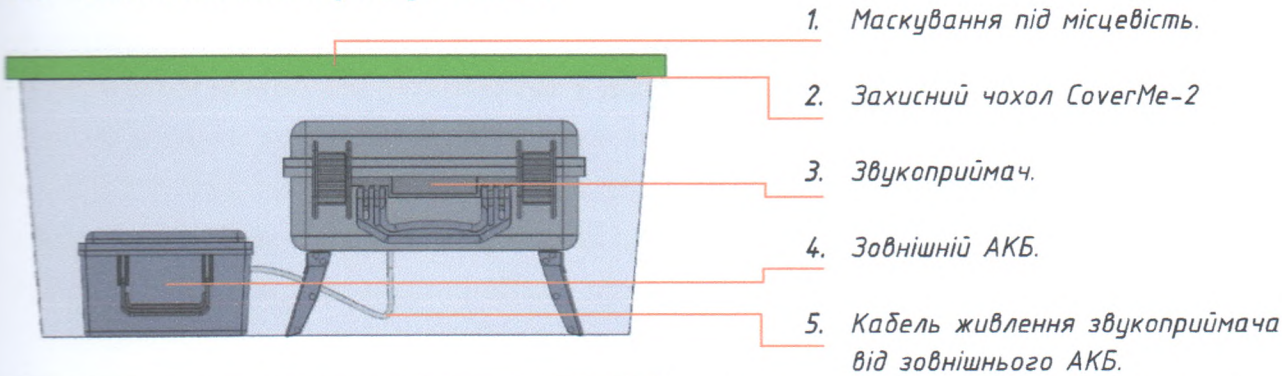
Кластер 2

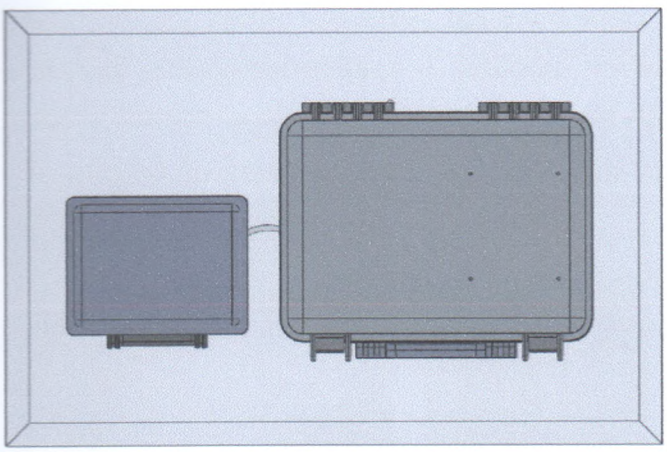




ВАЖЛИВО! *Точність виявлення об'єктів розвідки суттєво залежить від урахування рельєфу місцевості (висот) та дотримання правил експлуатації комплексу. Нехтування даними про рельєф призводить до значних похибок у результатах аудіометричної розвідки.*

3.5 Встановлення звукоприймачів





Якість ведення аудіометричної розвідки залежить від правильного розгортання комплексу на місцевості, а особливо розміщення звукоприймачів.

З метою забезпечення найкращого прийому звукових сигналів, захисту від вітру та інших загроз, встановлюйте звукоприймач в окоп, накривайте маскувальним чохлом та маскуйте під місцевість.

Розмір окопу: довжина – 0,8 м, ширина – 0,5 м, глибина – 0,4 м.

Примітка. *Розмір окопу розраховано виходячи із габаритних розмірів зовнішнього акумулятора із складу комплексу, якщо використовується акумулятор з іншими габаритами, за необхідності збільшить розмір окопу.*

ВАЖЛИВО!

Відстань від звукоприймача до бокових стінок окопу не має бути меншим ніж 15 см. Чохол має бути натягнутий та не торкатись корпусу звукоприймача.

Встановлюйте звукоприймач рівно на розкладні ніжки, щоб захистити його технологічні отвори від налипання бруду.

Кришка звукоприймача має бути заглиблена на 5–10 см нижче рівня землі. Таке розташування утворює природний екран від наземних завад РЕБ, забезпечуючи стабільну роботу GPS-приймача.

Під'єднайте до звукоприймача кабелі: зовнішньої точки доступу, зовнішньої GSM антени та зовнішньої акумуляторної батареї. Відкрийте кришку звукоприймача та увімкніть його, натиском перемикача у положення «ON» на панелі керування. Світлодіод червоного кольору, сповіщає про те, що звукоприймач увімкнуто. На індикаторі який розміщено на панелі керування, буде відображено поточну напругу АКБ. Зачекайте приблизно 15 секунд, на панелі керування увімкниться світлодіод синього кольору, це означає, що звукоприймач встановив зв'язок та готовий до роботи.

Закрийте кришку звукоприймача.

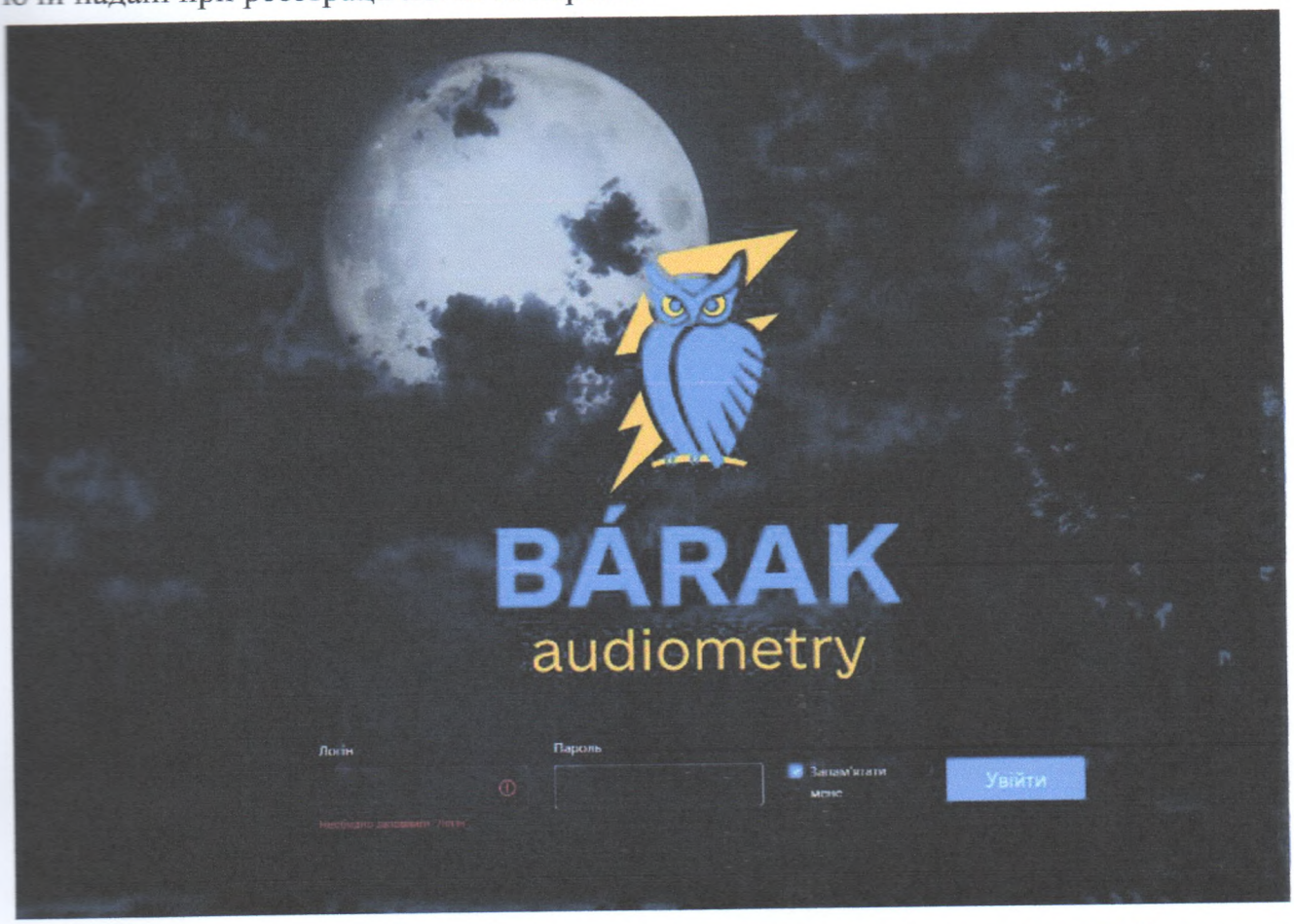
Примітка. *Якщо зв'язок організовано через мережу 3G/LTE, поточний рівень сигналу відображається в таблиці «Пристрої». Достатнім (стабільним) вважається сигнал із рівнем не гіршим за* ***-85 dBm*** *(від -85 dBm і вище).*

Окоп щільно накривається чохлом, краї якого присипаються ґрунтом.

ВАЖЛИВО! Обов'язково проведіть маскування місця встановлення звукоприймача.

3.6 Перевірка працездатності

На комп'ютері встановить захищене з'єднання. Увійдіть в систему використовуючи надані при реєстрації логін та пароль.



Перевірте наявність та працездатність звукоприймачів згідно розділу Таблиця пристроїв.

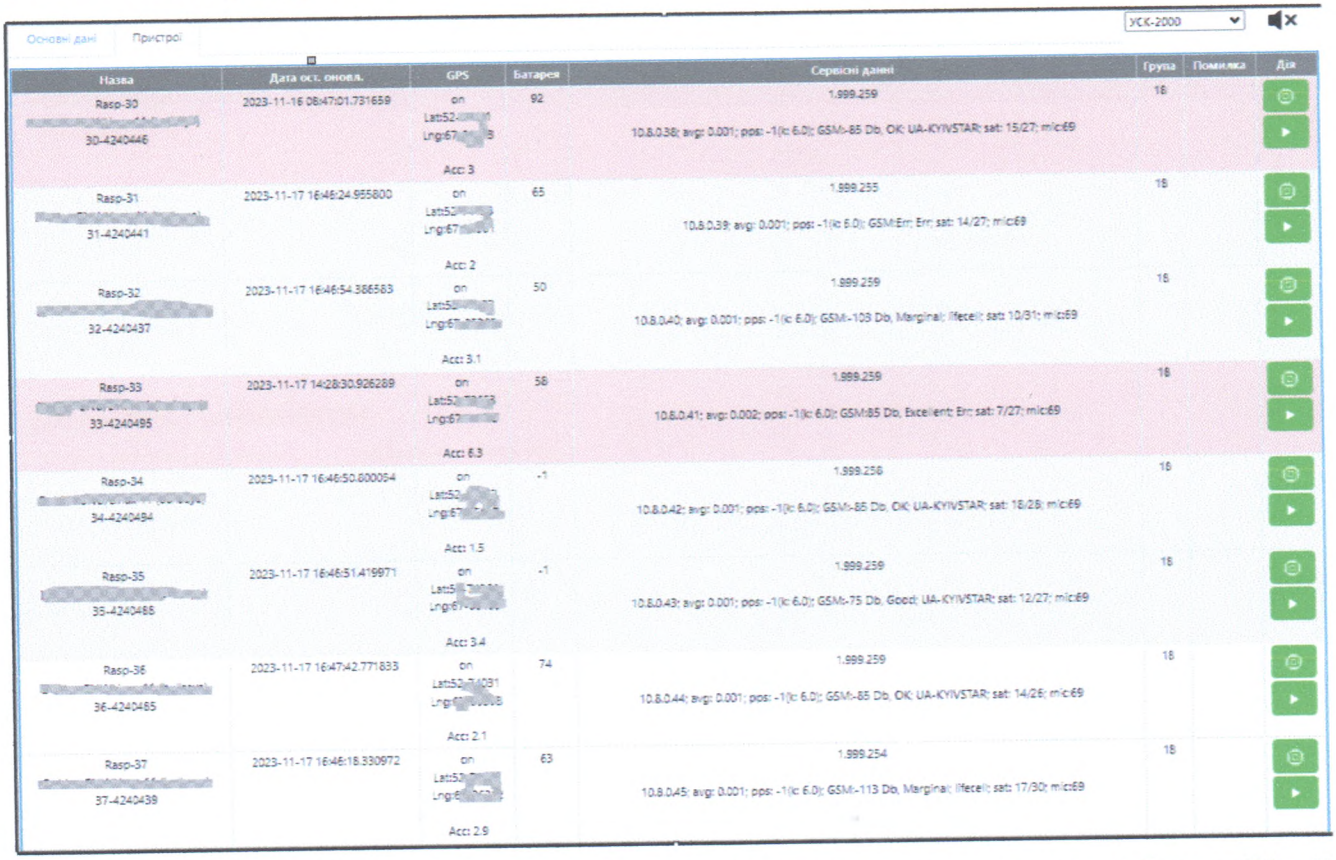
Всі звукоприймачі повинні відображатися білим кольором. Час останньої синхронізації не перевищує час у відповідному налаштуванні звукоприймача.

Якщо перевірка проводиться на відкритій місцевості, зверніть увагу на точність позиціонування звукоприймачів.

Робоча точність не повинна перевищувати 2.3 м. Якщо з початку роботи точність прив'язки вище зазначеної, зачекайте. З часом роботи, звукоприймачі автоматично будуть уточнювати свою геодезичне положення (геодезичні координати).

Якщо доступні способи високоточної прив'язки, наприклад, з використанням високоточного RTK GPS, зробіть це, та введіть координати точної прив'язки до кожного звукоприймача (*дивись* Таблиця Пристроїв). Це значно покращить точність засічок, та позбавить від більшості хибних засічок.

4 Таблиця Пристрої

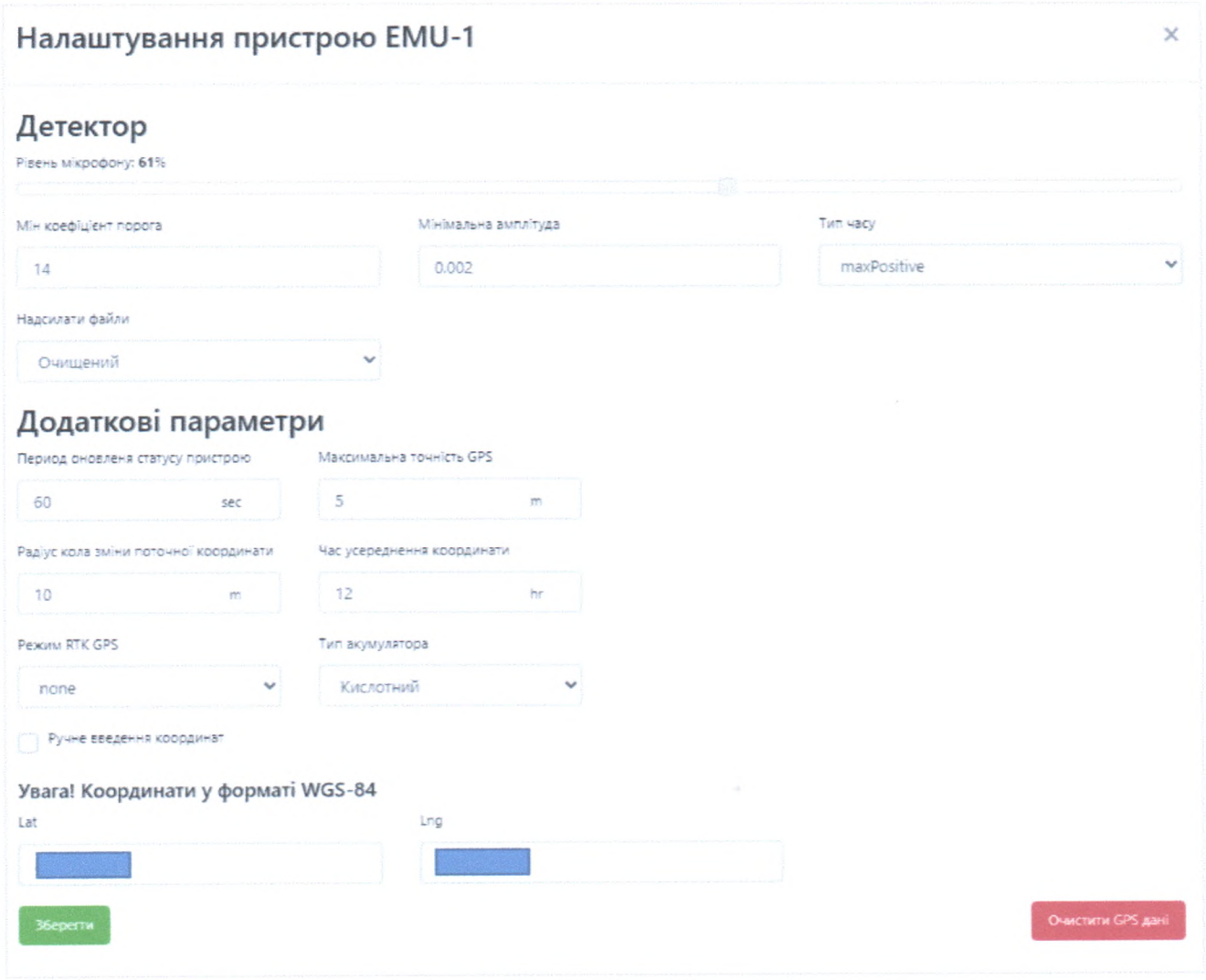


Якщо стрічка в таблиці червона, це означає що з пристроєм є певна проблема. Білий колір – все гаразд.

- **Назва** - назва звукоприймача;
- **Дата** - дата та час останньої події від цього звукоприймача;
- **GPS** - Статус GPS системи, та поточні координати звукоприймача;
  - Off - GPS вимкнений або відсутня поточна координата;
  - On - GPS увімкнене з помірною точністю 3-5м;
  - DGPS - Підвищена точність 1,5 – 3 м. Диференційний режим роботи;
  - RTK Float - Висока точність 0,7 – 1,5 м. Режим додаткової RTK корекції;
  - RTK FIX - Найвисока точність 0,025 – 0,5 м. Повна RTK корекція;
- **Батарея** - Рівень заряду батареї у відсотках;
- **Сервісні данні** - IP-адреса пристрою, рівень шуму, рівень GSM сигналу, поточний оператор, та рівень мікрофону.

Перехід до налаштування пристрою;

Дозволяє прослуховувати ефір он-лайн, безпосередньо з пристрою;



4.1 Налаштування звукоприймачів

Детектор

- **Рівень мікрофону** – Змінює рівень чутливості мікрофону (60).
  Увага! Занадто висока чутливість збільшує середній рівень шуму (нормальне значення шуму < 0.002). Занадто низька чутливість може унеможливити виконання бойового завдання.
- **Мін. *коефіцієнт* порогу** – На це значення множиться рівень загального шуму для виявлення порогу детекції. Всі звуки, рівень яких менше рівня детекції, оброблятися не будуть (15).
- **Макс. *коефіцієнт* порогу** – Максимальне значення (сигнал/шум) вище якого сигнали не обробляються (0). Якщо нуль, без обмежень. Можливо використання для фільтрації надто гучних звуків.
- **Мінімальна амплітуда** – Рівень звукового сигналу нижче якого звуки оброблятися не будуть (0.002).
- **Тип часу** – Тип виявлення часової мітки в сигналі (maxPositive).
  - maxPositive – по максимальному позитивному значенню сигналу
  - maxPeak – по модулю максимального значення сигналу

- powerCenter – по центру енергії сигналу.
- unfiltrPositive – по максимальному позитивному значенню сигналу не фільтрованого сигналу.

- **Надсилати файли** – Надсилати аудіо файли для контролю та спектрального аналізу звукової події.

  ⚠ **УВАГА! У разі низької швидкості передачі даних, вимкніть цей параметр.**
- **Автоматичний контроль рівня мікрофону** - Автоматично змінює рівень чутливості мікрофону в залежності від рівня загального шуму.

Фільтрація

- **Фільтр** – вмикає/вимикає частотний фільтр (On). Використовується для зменшення кількості зайвих звуків
- **Порядок ФНЧ** – порядок фільтру. Підвищення значення збільшує крутість зрізу (4).
- **Нижній рівень зрізу** – задає нижню частоту зрізу фільтру (8 Гц).
- **Верхній рівень зрізу** – задає верхню частоту зрізу фільтру (60 Гц).

Додаткові параметри

- **Період оновлення статусу пристрою** – задає час в секундах періодичного надсилання пристроєм інформації щодо свого поточного стану (60).
- **Максимальна точність GPS** – Точність GPS нижче якої пристрій не буде надсилати данні в режимі автоматичної прив'язки (5).
- **Радіус кола зміни поточної координати** – якщо в режимі автоматичної прив'язки, координата пристрою зміниться на відстань більше зазначеної, то нова координата буде вважатися як позиція прив'язки (10).

Застосувати для всіх пристроїв груп – зберегти налаштування поточного пристрою, для всіх звукоприймачів групи.

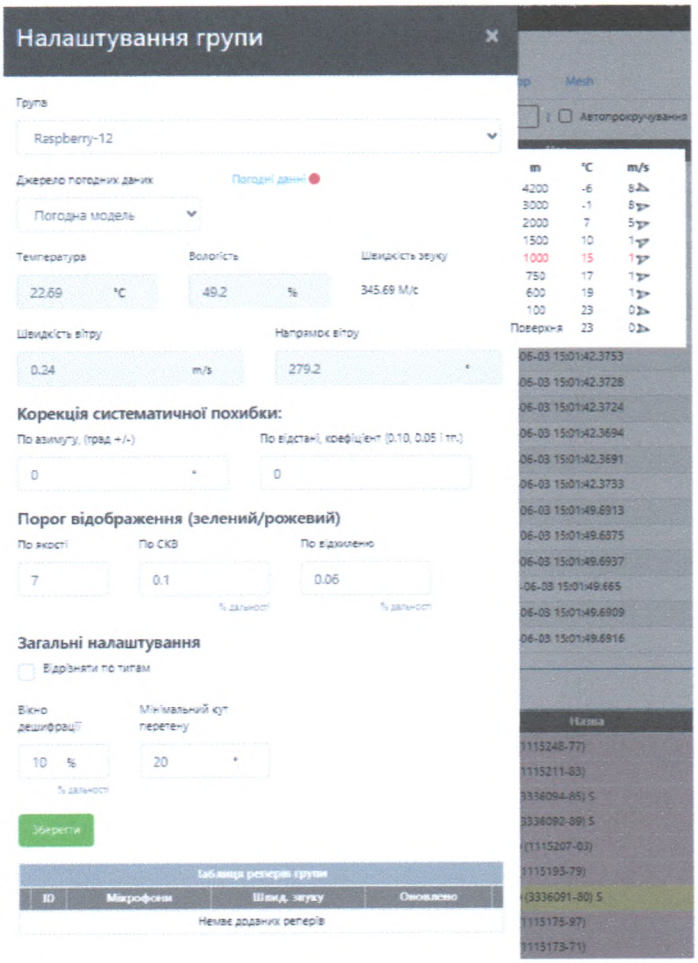
Ручне введення координат – цей режим призначений для випадків, коли автоматичне визначення координат є ускладненим або поточна точність супутникового сигналу є замалою для якісного позиціонування елементів комплексу.

Для збільшення точності прив'язки, координати вводяться в форматі WGS-84 градус з десятковими. Використовуйте координати з точністю до 7 знаку після крапки. При використанні збереження налаштування для всіх пристроїв групи, ці налаштування зберігаються окремо, і на інші пристрої не поширюється.

Під час знаходження на позиції в увімкненому стані, звукоприймач постійно уточнює свою геопозицію. Найкращі показники запам'ятовуються та використовуються при перезавантаженні пристрою. Якщо перезавантаження було зроблено зі зміною розташування пристрою, нова геопозиція буде розрахована якщо відстань від попередньої позиції буде більше чим **Радіус кола зміни поточної координати.**

5 Налаштування Групи

Для змін налаштувань групи, кликніть на іконку налаштування групи. Для змін доступні наступні налаштування.



Джерело погодних даних.

Цей розділ дозволяє обрати джерело отримання погодних даних. Метеорологічні дані є критично важливими, оскільки вони безпосередньо впливають на розрахунок швидкості звуку та точність результатів аудіометричної розвідки. Доступні наступні варіанти:

- **Погодна станція** (*Рекомендовано*). Використовуються дані в реальному часі від штатної метеорологічної станції, що входить до комплекту комплексу. Забезпечує найвищу точність розрахунків, враховуючи локальні умови місцевості. У разі втрати зв'язку зі станцією або відсутності від неї даних, система автоматично перемикається на «Погодну модель».

- **Ручне введення.** Користувач самостійно вводить метеорологічні показники, отримані з інших зовнішніх джерел. Використовується, якщо штатна станція недоступна, а дані з інших приладів або зведень вважаються більш актуальними за розрахункову модель.

- **Погодна модель.** Використовуються метеорологічні дані які розраховані математично (погодні моделі) на основі глобальних погодних даних. Ці розрахункові дані, не враховують локальні умови місцевості.

Корекція систематичної похибки.

У разі систематичної похибки результату, його корекцію можливо провести шляхом задання не нульових значень в поля:

– Корекція по азимуту – в градусах;

– Коефіцієнт корекції по відстані – коригуючий коефіцієнт.

Наприклад, щоб скоректувати поточний результат по відставні і віддалити його, наприклад, на 100 м, треба бажану відстань від АБ поділити на поточну відстань. Це і буде коефіцієнт корекції. Якщо коефіцієнт менше одиниці, результат приблизиться, якщо більше - віддалиться.

ВАЖЛИВО! Оператору необхідно самостійно контролювати актуальність корекції систематичної похибки. Рекомендується оновлювати її значення щонайменше кожні 2 години 30 хвилин, а також у разі помітної зміни погодних умов (сильний вітер, зміна температури тощо).

Поріг відображення (зелений/рожевий).

Використовується для відображення результату зеленим чи рожевим кольором:

- по якості, задається поріг якості результату;
- по СКВ, задається поріг якості результату Середньо-Квадратичне Відхилення;
- по відхиленню, задається поріг якості по відхиленню.

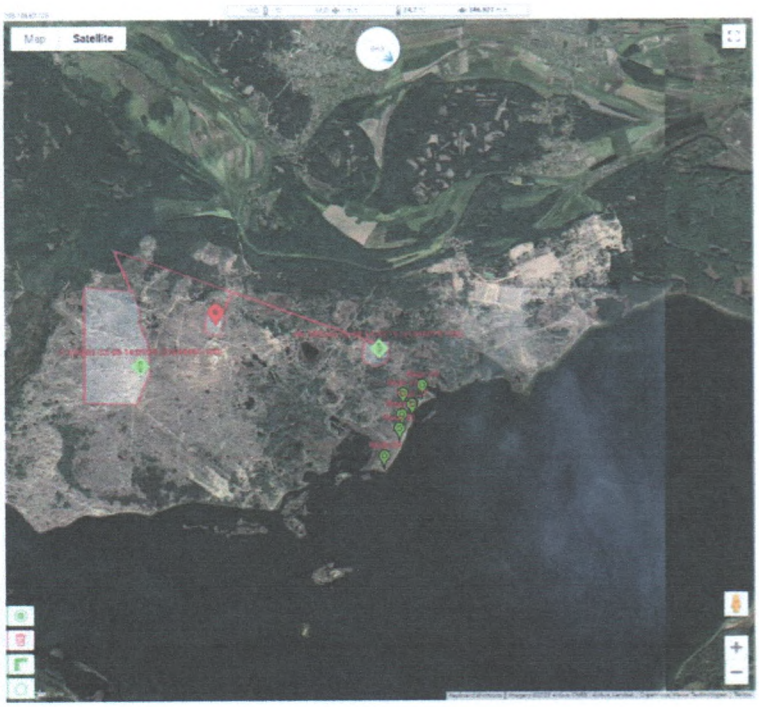
Загальні налаштування.

Задаються параметри для обчислення результатів розвідки:

- вікно дешифрації, задається поріг дешифрації у відсотках;
- мінімальний кут перетину, задається мінімальний кут перетину пеленгів між підгрупами.

Репери – *дивись розділ* РЕПЕРИ.

6 Головний екран Карта



Температури та швидкість звуку:

Рекомендована (віртуальна) | Введена вручну чи з метеостанції

Елементи мапи:

- Додати точку (за координатами).
- Очистити мапу
- Інструмент лінійка
- Інструмент зона розвідки

Позначки:

- Вихід артилерійський, ствол;
- Вихід міномет;
- Розрив;
- Звукоприймач;
- Репер;
- Особиста мітка.

Кожний елемент мапи є клікабельним. Наприклад, клік по засічці позиціонується на відповідну засічку в таблиці результатів.

Також, в будь-якому місці на мапі, доступний виклик контекстного меню, натиском правої кнопки миші.

Для мапи доступні: два рижими відображення (карта та супутник), масштабування, повноекранний режим перегляду.

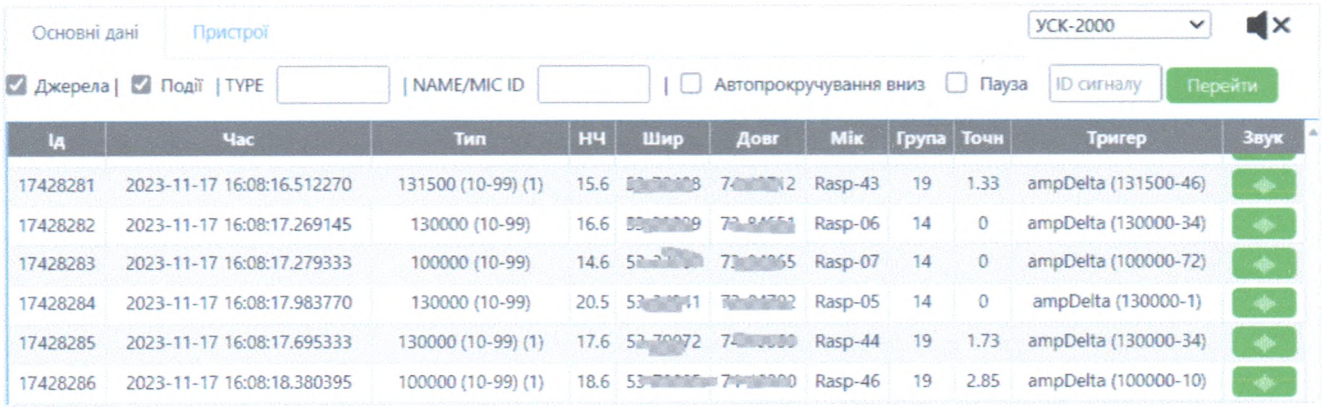
Особиста мітка – це спеціальний вид позначки, який відображається помаранчевим кольором тільки для користувача який цю мітку встановив. При встановленні, особиста мітка, може бути позначений любим типом маркера (основна, артилерія, міномет та інші).

7 Таблиця Основні данні

Ця таблиця служить для відображення звуків, які надходять до звукоприймачів для подальшої обробки.

Завдяки інструменту аналізу звуків, можливо прослуховувати та аналізувати пороги детекції та рівні сигналів.

Це дуже потужній інструмент, якій можливо використовувати для налаштування параметрів звукоприймачів.



Ід	Час	Тип	НЧ	Шир	Довг	Мік	Група	Точн	Тригер	Звук
17428281	2023-11-17 16:08:16.512270	131500 (10-99) (1)	15.6	[illegible]	[illegible]	Rasp-43	19	1.33	ampDelta (131500-46)	
17428282	2023-11-17 16:08:17.269145	130000 (10-99)	16.6	[illegible]	[illegible]	Rasp-06	14	0	ampDelta (130000-34)	
17428283	2023-11-17 16:08:17.279333	100000 (10-99)	14.6	[illegible]	[illegible]	Rasp-07	14	0	ampDelta (100000-72)	
17428284	2023-11-17 16:08:17.983770	130000 (10-99)	20.5	[illegible]	[illegible]	Rasp-05	14	0	ampDelta (130000-1)	
17428285	2023-11-17 16:08:17.695333	130000 (10-99) (1)	17.6	[illegible]	[illegible]	Rasp-44	19	1.73	ampDelta (130000-34)	
17428286	2023-11-17 16:08:18.380395	100000 (10-99) (1)	18.6	[illegible]	[illegible]	Rasp-46	19	2.85	ampDelta (100000-10)	

Ід - Ідентифікатор події;
Час - Час події;
Тип - Тип події (Вихід/Прихід) за класифікатором РАО;
НЧ - Головна несуча частота сигналу події;
Шир - Географічна широта
Довг - Географічна довгота
Мік - Назва пристрою, який почув цю подію.
Група - ІД групи, до якої належить цей пристрій
Точн - Точність позиціонування пристрою
Тригер - За якою методикою визначається ця подія.
Звук - Вікно аналізу то прослуховування звуку події

Можливо використання фільтрів за типом, назвою пристрою, та позиціонуватися по ІД події на відповідний звук для проведення аналізу.

8 Таблиця результатів

Результати розвідки збираються в таблиці **Результати**.

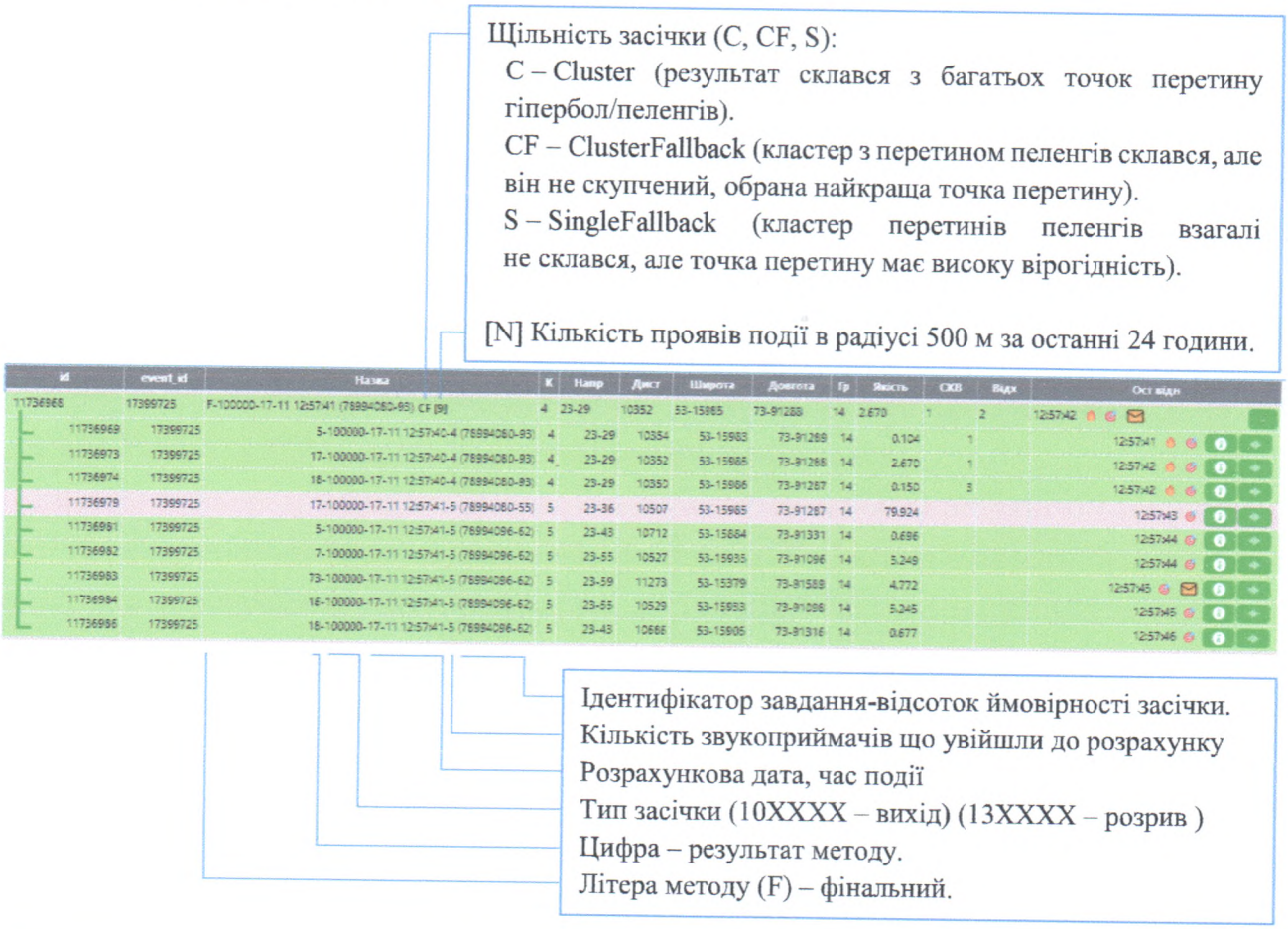
Результати поділяються на результати методів, та сумарні результати.

Кожний сумарний результат, може включати до себе один та більше результат методів розрахунку засічки.

Кінцевим (сумарним) результатом, вважається результат одного з методів, який знаходиться в **найбільшому скупчені результатів** від інших методів та має **найменше відхилення** від серединного (середнє-медіанного) результату.

Кожен результат у системі має унікальний ідентифікатор (Ід). Саме за цим ідентифікатором здійснюється пошук конкретного запису в архіві результатів.

Загальна стрічка результату виглядає наступним чином:



Якість – оціночний коефіцієнт відхилення координати від оптимальної;

СКВ – середньо-квадратичне відхилення цієї координати від серединної точки в метрах;

Відх – загальний розкид координат від методів в метрах;

Піктограми:

– Середньо-квадратичне відхилення результату менше чим 250 метрів;

– Засічка знаходиться в зоні розвідки;

– Доклад, щодо цієї засічки, було зроблено.

– Розгорнути/згорнути результат

– Подивиться інформацію о сигналах, з яких був зібраний цей результат.

Для наочної оцінки якості, точності та ймовірності отриманих результатів у системі застосовується кольорове маркування рядків у таблиці результатів.

ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР (Висока ймовірність засічки).

Зеленим кольором маркуються рядки, які повністю відповідають встановленим критеріям якості та мають найвищу достовірність:

- **Результат окремого методу** відображається зеленим кольором, якщо показник його якості є меншим за значення, встановлене в налаштуваннях групи;
- **Загальний (сумарний) результат** відображається зеленим кольором за умов:
  - **СКВ < 2%** від дальності засічки та **Відх < 6%** від дальності засічки;
  - засічка за технічними критеріями (СКВ та Відх) не відповідає вимогам зеленого кольору, але має щільність 'C';
  - засічка за технічними критеріями (СКВ та Відх) не відповідає вимогам зеленого кольору, але має щільність 'CF' та кількість проявів події в радіусі 500 м за останні 24 години перевищує значення [3].

РОЖЕВИЙ КОЛІР (Знижена ймовірність засічки).

Рожевий колір стрічки НЕ ОЗНАЧАЄ помилковість, а відображає лише меншу ймовірність та точність отриманої засічки (як для окремого методу, так і для сумарного результату).

ЖОВТИЙ КОЛІР (Середній рівень ймовірність засічки).

Жовтим кольором маркується виключно рядок сумарного результату (окремі методи відображаються лише зеленим або рожевим). Цей колір є перехідним і призначений для коригування статусу сумарної засічки залежно від щільності та кількості отриманих результатів протягом доби:

- **Пониження із «зеленого» рівня,** якщо сумарний результат за технічними критеріями (СКВ та Відх) відповідає вимогам зеленого кольору, але через низьку щільність кластеру ('S');
- **Підвищення з «рожевого» рівня**, якщо сумарний результат за технічними критеріями має знижену ймовірність засічки (мав би бути рожевим), але висока щільність та кількість засічок за добу дозволили сформувати сталий кластер, що суттєво підвищує фактичну достовірність координати.

Розрахунок результату одночасно проводиться шістьма методами визначення координат об'єктів:

Залежні від метеорологічних умов:

- 16 тріангуляційний
- 73 різнице далекомірний
- 7 послідовного наближення

(використовує одночасно принцип 16 та 73 методів)

Не залежні від метеорологічних умов:

- 5 трилатеральний
- 17 різнице часовий з змінною швидкістю звуку.
- 18 метод мінімальних відношень.

Фінальний результат ('F') визначається як серединний (медіанний) або найближчий до нього серед усіх значень. Результати, що не увійшли до кола СКВ, автоматично виключаються з розрахунку. Відстань кожного окремого результату від медіанного зазначається у полі «СКВ». Водночас у полі «Відх» виводиться максимальна відстань між двома найвіддаленішими методами – цей показник фіксує граничний розкид розрахунків і є єдиним для всього набору методів.

141540536	324078314	FA-Розрив-24-10 14:28:52 (1453732190-84)-D
141540522	324078314	F-Розрив-24-10 14:29:32 (1453732078-84)
141540496	324078020	F-Міномет-24-10 14:29:08 (1453729464-75)
141540482	324078020	F-Міномет-24-10 14:29:08 (1453729426-75)
141540454	324077870	F-Ствол-24-10 14:28:17 (1453728402-100)-D

Якщо в назві результату наявна літера (D), то це ознака того що сумарний результат складається з двох чи більше географічно різних груп результатів. Як на скріншоті.

Такі результати потребують додаткової ручної обробки.

При відображенні результату на мапі, якщо в радіусі 500 метрів від поточної засічки протягом останніх 24 годин уже фіксувалася інша активність, система автоматично позначає цей район на мапі кольоровим колом. Такий контур району скупчення дозволяє оператору миттєво оцінити масштаби дій на позиції. Колір кола змінюється суто для візуальної зручності та не несе смислового навантаження, а з метою розвантаження екрана воно автоматично зникає через 30 секунд.

До звіту про розвідані об'єкти, оператор, може включити будь-який з доступних результатів виходячи з власного розсуду, враховуючи елементи місцевості, та потенційно можливих точок розміщення артилерії.

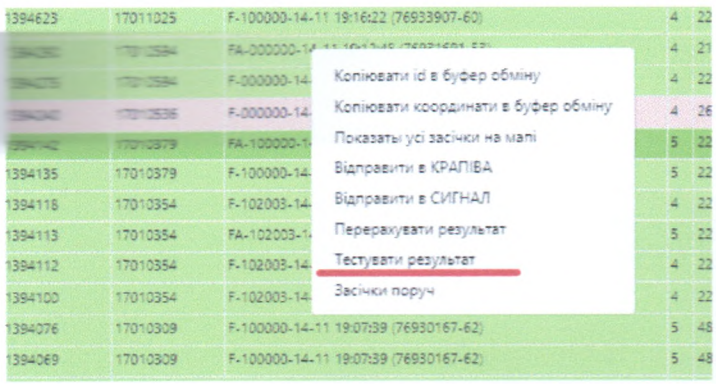
На основі метео не залежних методів розраховується «рекомендована» (віртуальна) швидкість звуку і температура повітря з урахуванням вологості.

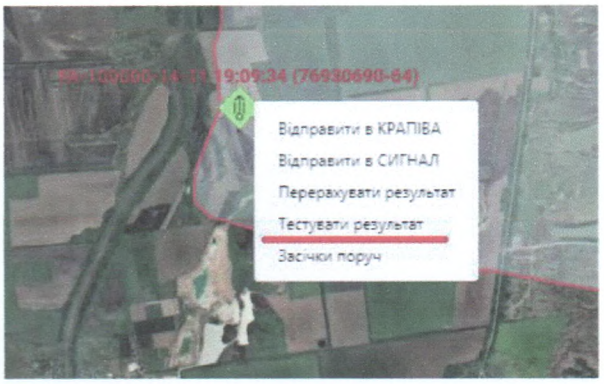
Рекомендована швидкість звуку (температура) осереднюється системою **кожні 30 хвилин**, та може використовуватися в автоматичному режимі (*дивись* Налаштування групи).

8.1 Тестування результату

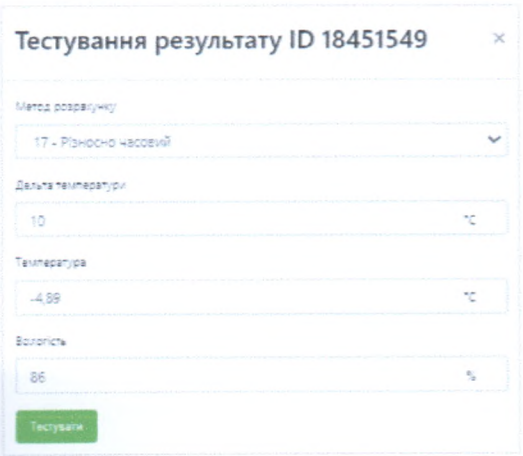
Тестування результатів здійснюється з метою перевірки коректності поданих на розрахунок сигналів. Завдяки візуалізації процесу зробити оцінку результату на достовірність.

Функція тестування, також може бути використана для підбору найбільш коректних значень температури (швидкості звуку).





Для початку тестування, правою кнопкою миші кликнути на тестований результат в таблиці, або безпосередньо на маркер засічки на карті, та оберіть пункт Тестувати результат.



У вікні налаштування тестування змініть необхідні значення, та натисніть Тестувати.

Якщо Ви бажаєте провести тестування в режимі автоматичного пошуку оптимальної температури, заповніть поле «Дельта температури», значенням діапазону змінення температури в плюс та мінус відносно температури, з якої було розраховано цей результат.

Результат тестування відображається в окремому вікні й містить коефіцієнти схожості образів оброблюваних акустичних сигналів, а саме: Середньо-Квадратичне Відхилення (СКВ), величину дисперсії та відсоток перетину пеленгів від їх загальної кількості. Також у вікні відображаються сигнали, які безпосередньо використовувалися для формування цього результату.

На мапі відображається процес побудови пеленгів від акустичних баз, їх перетини, проміжні точки, які увійшли до кола СКВ (синій колір) та точка фінального результату тестування (жовтий колір) з позначкою оптимальної температури за якої були досягнуті мінімальні значення Середньо-Квадратичного Відхилення та розмір дисперсії. Акустичні бази (АБ) (лінії зеленого кольору) та поточний центр АБ (SB).

Функція Тестування результату, це потужніший інструмент, завдяки якому оператор може:

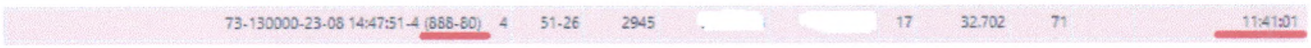
- ✓ Провести роботу по виявленню найоптимальніших погодних умов для роботи комплексу саме в цей час.
- ✓ Оцінити коректність поданих сигналів для розрахунку.
- ✓ Візуально оцінити щільність перетинів пеленгів, та місце ймовірного результату.

ВАЖЛИВО! Завдяки алгоритмічнім особливостям методів розрахунку щодо візуалізації, тестування здійснюється на базі різнице-часового (№17) або на базі різнице-далекомірного (№73) методів визначення координат цілі.

8.2 Перерахунок результату

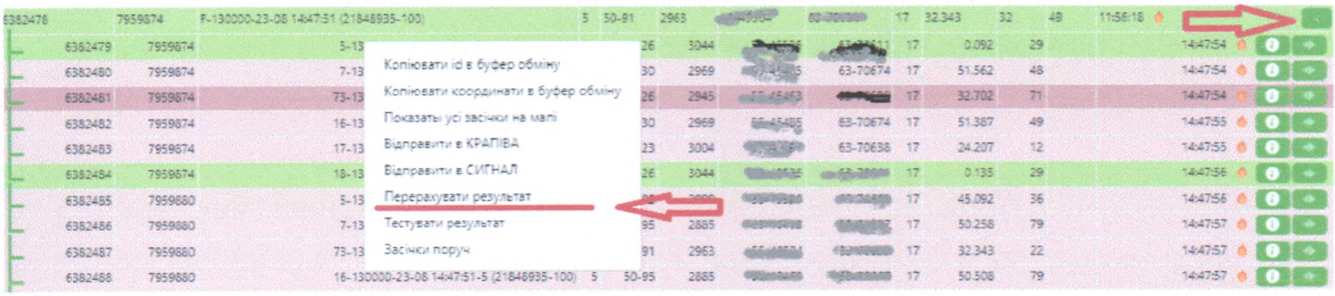
Перерахунок результату здійснюється з метою отримання більш досконалого результату, завдяки зміні метеорологічних даних.

Перерахований результат зберігається в таблиці результатів як основний, та завжди має індекс задачі (888-XX).

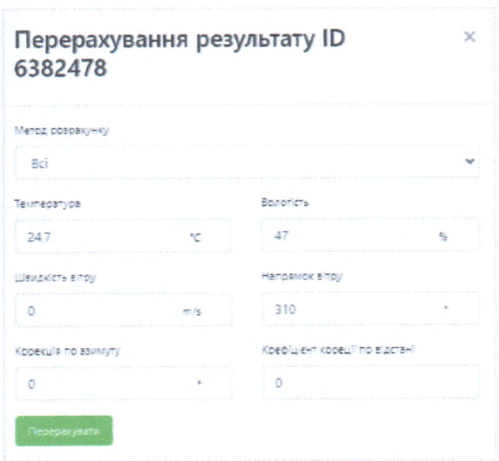


Перераховані результати можуть змінювати сумарну засічку.

Можливо здійснювати необмежену кількість перерахунків.



Для початку тестування, розкрийте бажаний результат, правою кнопкою миші клікніть на результат одного з методів в таблиці, та оберіть пункт «Перерахувати результат».



Оберіть результат якого з методів (чи всі разом), Ви бажаєте перерахувати. Змініть необхідні поля та натисніть кнопку Перерахувати.

Перерахований результат(и), з'являться в таблиці з індексом (888-XX) із поточним часом (*див.* малюнок вище).

Клік на обраному результаті приводить до показу/приховуванню результату на мапі.

Клік по піктограмі результату на карті, приводить до позиціонування курсору на відповідний результат в таблиці.

Таблицю результатів можна прокручувати (скролити) вглиб архіву терміном до 1 тижня. Щоб швидко перейти до конкретного результату, введіть його ІД у полі пошуку.

ВАЖЛИВО! Система автоматично визначає найбільш ймовірний результат розвідки серед усіх наявних методів та видає його як сумарний із маркуванням літерою "F", але остаточне рішення приймає оператор, керуючись власним досвідом, аналізом обстановки і розумінням тактики застосування артилерійського озброєння противником.

За допомогою функції «**показати всі засічки на мапі**» можливо відобразити результати всіх методів, з яких складався сумарний результат.

Завдяки функції «**перерахувати результат**», можливо підібрати оптимальні метео параметри для уточнення результату. Ці параметри можливо внести до параметрів групи (див. Налаштування Групи), для подальшого використання.

Для виявлення найбільш ймовірного місця знаходження об'єкту розвідки, користуйтеся наступними порадами:

- ✓ Обирайте результат у якого вища ймовірність (дивись назву результату, останні цифри в скобках).
- ✓ Проведіть тестування кожного сумарного результату та оберіть той, де щільність перетинів променів вище (дисперсія проміжних точок менше).
- ✓ Відобразить всі засічки на мапі, та оберіть місце найвищого групування.

В деяких випадках результати можуть складатися в одну лінію напрямком з центру АБ. Це означає помилки дальності, через:

- ✓ помилкову швидкість звуку (уточніть метеорологічні дані);
- ✓ перешкоди для звукової хвилі (змініть позицію одного зі звукоприймачів);
- ✓ помилки геодезичного позиціювання звукоприймачів (перевірте точність прив'язки).

9 Функція «Засічки поруч»

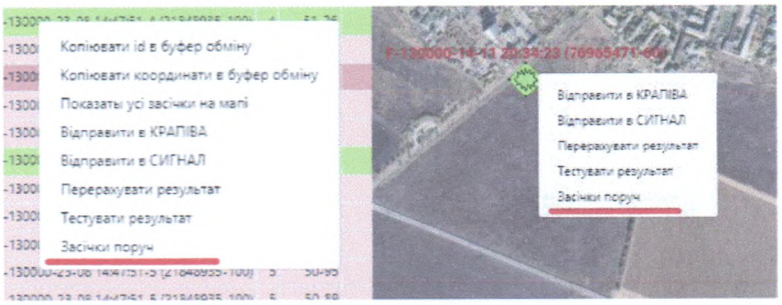
Функція «засічки поруч», призначена для пошуку та візуалізації засічок, які були зафіксовані системою за попередній період часу в заданому районі. Це дозволяє оператору наочно оцінити активність на позиції не лише за таблицею результатів, а й безпосередньо на мапі.

Функція має два режими роботи: ручний (для індивідуального аналізу) та автоматичний (для оперативного моніторингу під час надходження нових даних).

Ручний режим (Аналіз за запитом оператора).

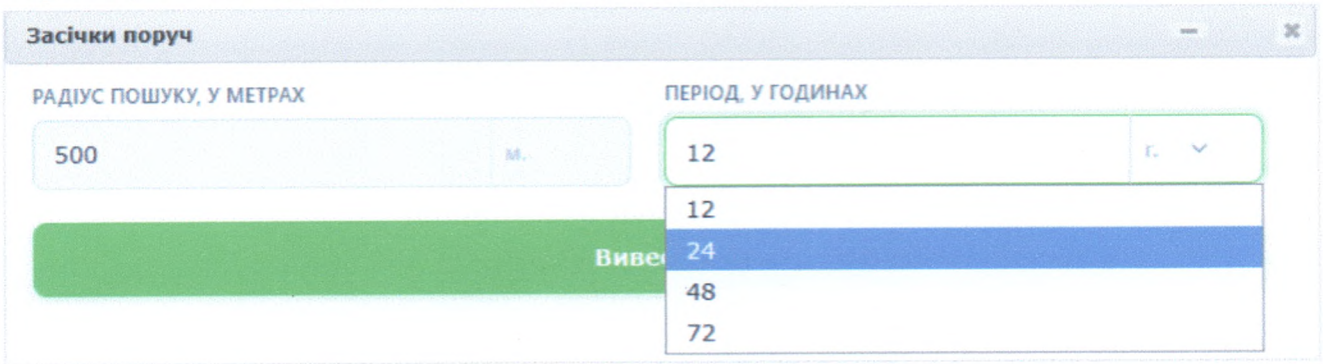
Для перевірки архівної активності навколо конкретної точки виконайте такі дії:

Кликніть правою кнопкою миші на потрібному рядку в таблиці результатів або безпосередньо на засічці на мапі, або на будь-який точці на марі біля котрої треба провести дослідження.



У контекстному меню, що відкрилося, оберіть пункт «Засічки поруч».

У вікні налаштувань задайте параметри пошуку: радіус пошуку (відстань від обраної засічки для окреслення зони інтересу) та часовий інтервал – глибину пошуку в архіві (за який період у минулому перевіряти дані).

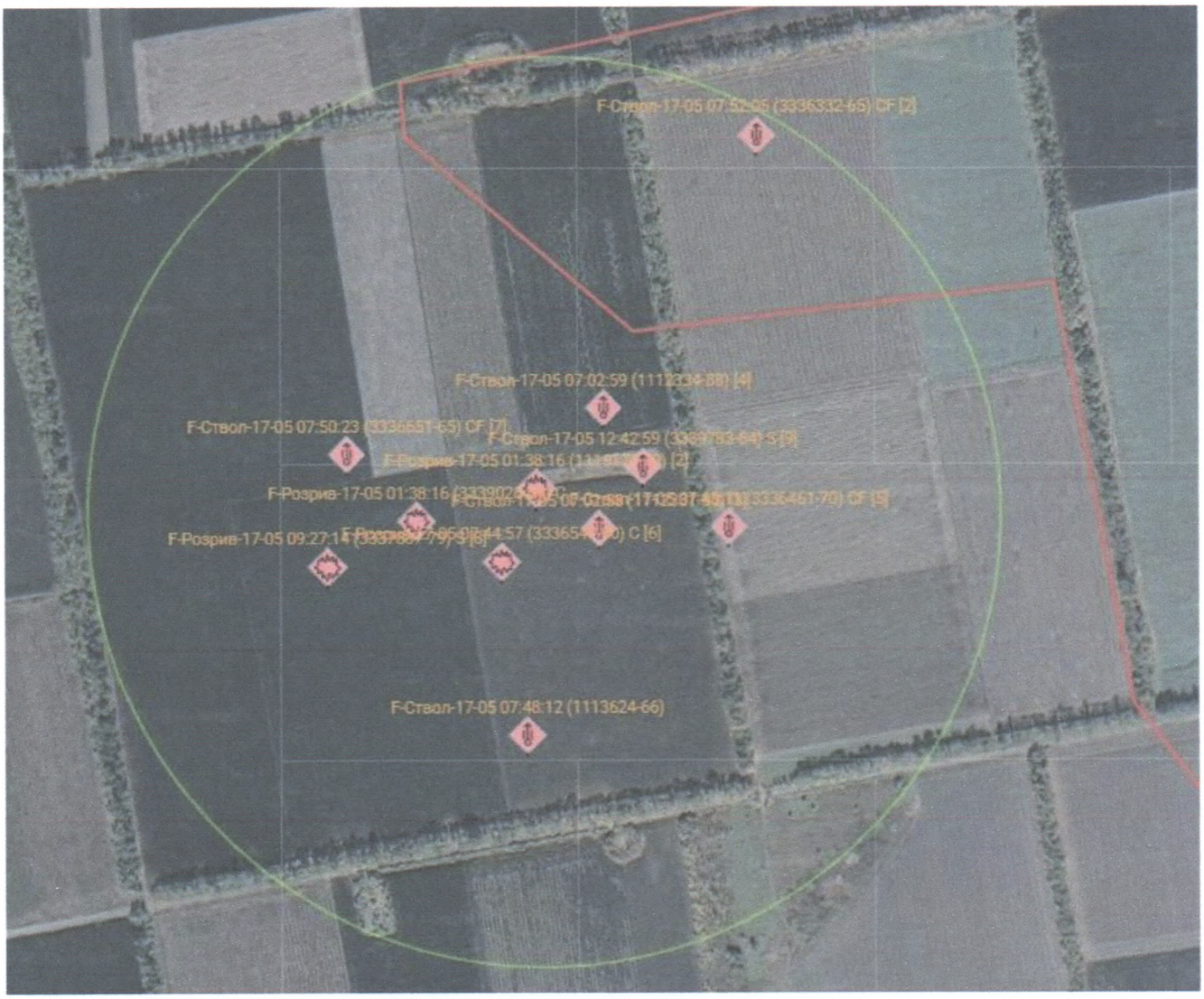


Після підтвердження всі знайдені системою результати будуть відображені на мапі відповідними мітками.

Автоматичний режим (Моніторинг поточної активності).

Цей режим є логічним продовженням аналітичної функції, але спрацьовує автоматично безпосередньо в ході фіксації та аналізу поточної засічки.

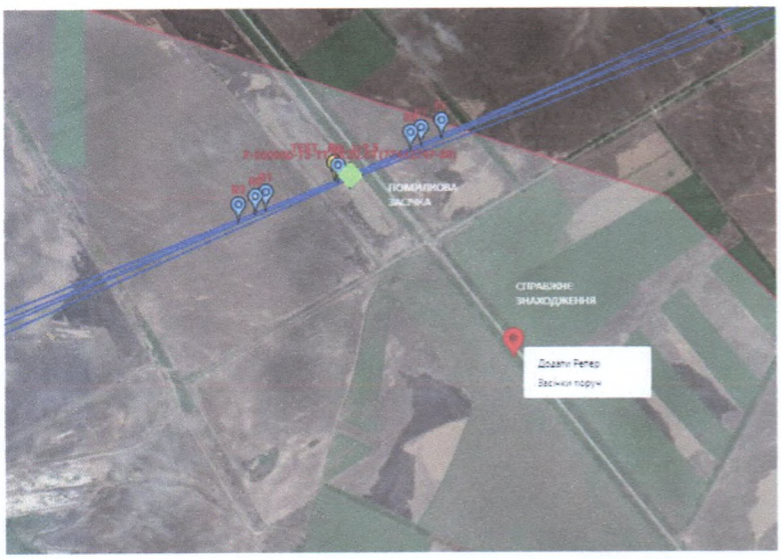
Якщо система виявляє, що в радіусі 500 метрів від поточної засічки протягом останніх 24 годин вже фіксувалася інша активність, вона автоматично виведе на мапу кольорове коло району скупчення результатів, що дозволяє оператору швидко оцінити масштаби дій на позиції. З метою розвантаження екрана, ці старі засічки разом із контуром кола автоматично зникнуть з мапи через 30 секунд після своєї появи.



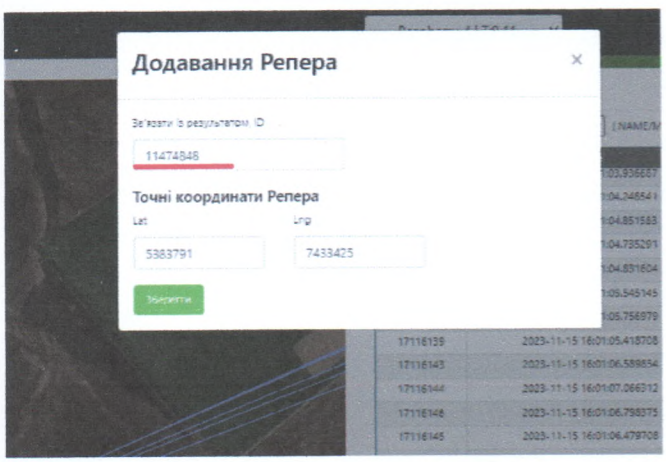
10 Репер. Постановка та управління

Постановка реперу, це спосіб який дає можливість скоректувати отримані результати розвідки більш наближеними до реальних подій.

Як це працює. Наприклад, нам достовірно відомо місцезнаходження будь-якого об'єкту розвідки, засічку на який ми отримали від комплексу. Засічка знаходиться на великій (більш ніж 250м.) відстані від справжньої позиції.



В справжній позиції на мапі, натисніть праву кнопку миші, та оберіть Додати Репер.



Вкажіть ID результату по якому буде робитися коректування. При необхідності, введіть координати справжньої позиції вручну, та натисніть Зберегти
Завдяки цій дії, система скоректує свої подальші дії, відповідно до внесеної корекції.

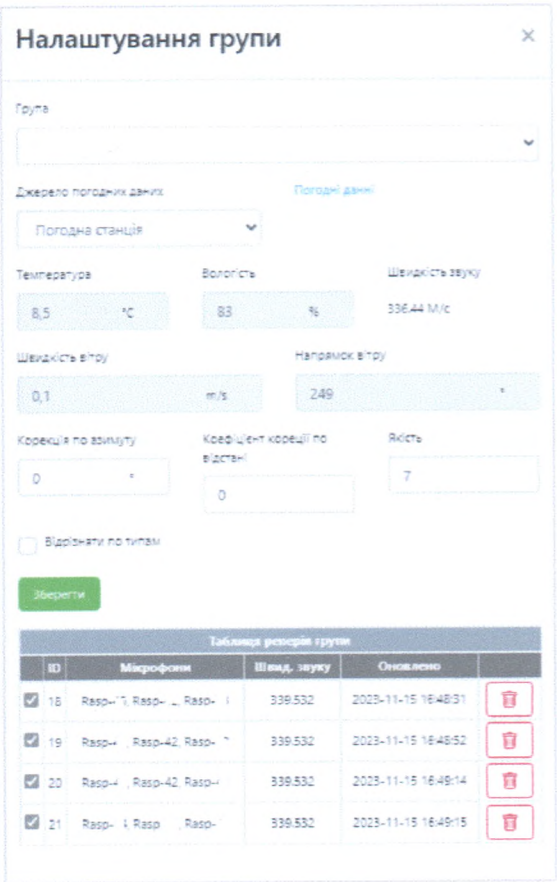
Можлива постановка декількох реперів. В цьому випадку, загальна корекція буде враховуватися, як середня корекція від поставлених реперів.

Додати репер також можливо з таблиці результатів безпосередньо через меню правої кнопки миші на результаті. В цьому випадку, справжні координати треба буде ввести вручну.

Протестуйте результат, до якого було надано репер, щоб впевнитись в зроблених діях.

Встановлені репери можуть працювати деякий час, до значної зміни швидкості звуку.
Постійно контролюйте відповідність засічок до поставлених реперів.

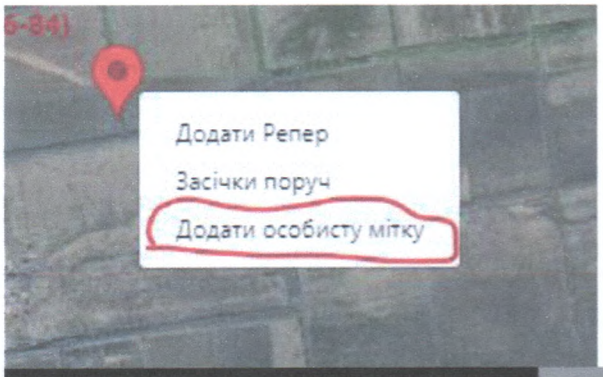
У зв'язку з постійною зміною метео обставин, виробник не рекомендує використання одного реперу більше чим 1 годину.



Всі додані репери відображаються в розділі «Налаштування групи».
Оператор може знімати та встановлювати прапор активності будь-якого реперу, та видаляти відповідний репер з системи.

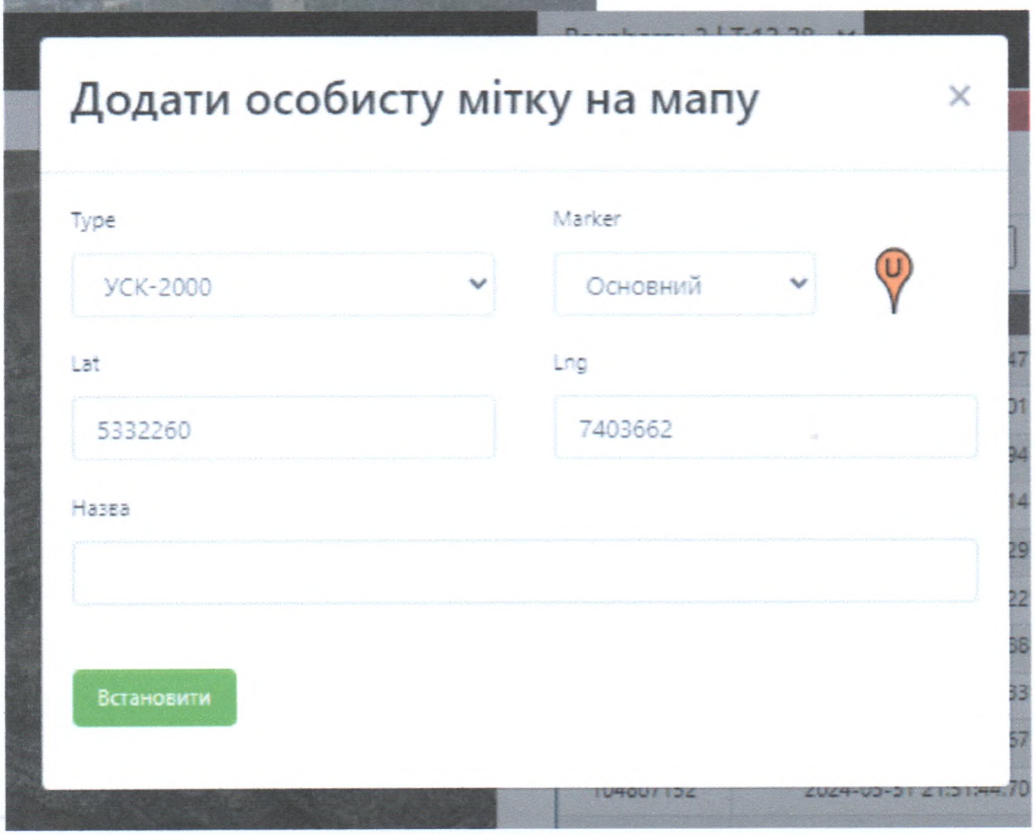
Треба розуміти, що репер, це не таблетка для підвищення точності, а інструмент, завдяки якому можливо привести всю систему цілком до збалансованої роботи з урахуванням розбіжностей позиціонування пристроїв, розбіжностей метеоданих та затримок звукової хвилі.

12 Додавання власних міток на мапу



Правої кнопці миші на карті, можливо додавати власні мітки на мапу, з використанням власних імен та типів.

Такий інструмент полегшує розпізнання в районах особливої уваги.



Наприклад, є район, звідки постійно ворог веде обстріл («працює»). Ставите власну позначку, та не тримаєте у пам'яті зайву інформацію. Тільки, біля помітки, з'являється засічка, одразу про неї доповідаєте.

13 Ведення спільної аудіометричної розвідки суміжними комплексами

Для підвищення точності визначення координат об'єктів та розширення зони контролю по фронту, в системі реалізовано режим спільної розвідки між суміжними комплексами.

Режим спільної роботи активується автоматично за умови, що відстань між геометричними центрами суміжних комплексів не перевищує 17 км. Спеціалізоване програмне забезпечення «BÁRAK audiometry» автоматично ідентифікує події, що надходять від суміжних комплексів та використовує їх для обрахунку спільних засічок. Це дозволяє: збільшити зону ведення аудіометричної розвідки вздовж лінії фронту та покращити точність результатів за рахунок створення більшого кута перетину пеленгів.

Під час роботи в режимі спільної розвідки оператору слід враховувати наступне:

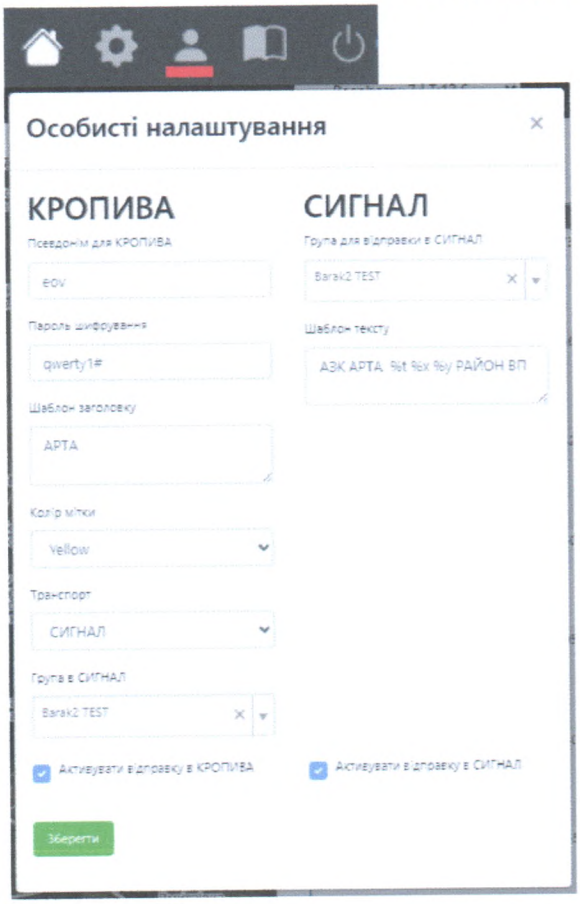
- ✓ Ведення розвідки суміжними комплексами повністю автоматизоване та не потребує ручного налаштування. Перерозгортання для зближення комплексів не є обов'язковим, якщо поточне розгортання вже відповідає ліміту в 17 км.
- ✓ З метою дотримання заходів безпеки та мінімізації графічного шуму на мапі, пеленги від суміжних комплексів не візуалізуються. Оператор бачить результати обробки спільних даних у вигляді засічок, тоді як обчислення здійснюються фоновими алгоритмами СПЗ.
- ✓ На результати, розраховані за даними суміжних комплексів, функція встановлення репера не розповсюджується.
- ✓ Дистанція активації режиму ведення спільної розвідки вимірюється виключно між геометричними центрами комплексів, а не між звукоприймачами.

14 Зв'язок з іншими системами

Завдяки мережевої організації, комплекс легко та зручно інтегрується з іншими системами (ІКС Кропива, Signal та інші).

Оберіть в меню, налаштування користувача.

14.1 Налаштування зв'язку з Кропивою



Можливо використання двох транспортів, TCP чи через месенджер Signal.

Для використання транспорту TCP, зверніться до відповідної особи в підрозділі, для отримання внутрішньої IP адреси.

Для використання транспорту Signal:

- Завантажте додаток АЗК BARAK до Кропиви (*див.* Кропива Оновлення 2).
- Створіть групу в Signal, через яку комплекс буде обмінюватись шифрованими файлами з «Кропивою» та додайте до групи користувача BARAK-2 Bot.
- Зробіть відповідну групу, через Кропива Тенета групи.
- Додайте створену групу в Signal до системи.

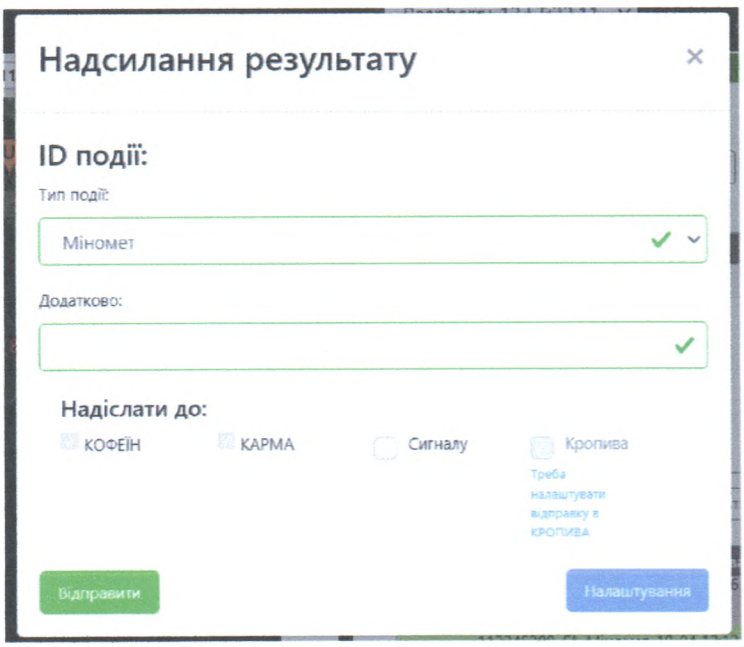
14.2 Налаштування відправки текстових повідомлень в групу Signal

- Додайте користувача BARAK-2 Bot до відповідної групи.
- Через 3-5 хвилин, оберіть в розділі «Особисті налаштування», «Група для відправки СИГНАЛ», відповідну групу.
- Налаштуйте текст шаблону, відповідно до якого, будуть відправлятися дані з комплексу. Теги, які доступні для використання в тексті повідомлення, відображені у вікні налаштувань, наприклад:

Тег	Значення тегу		Тег	Значення тегу
%id	ID результату		%t	Час результату
%w	Тип результату		%Y	Рік
%x	Координата X		%mm	Місяць
%y	Координата Y		%dd	День
			%HH	Години
			%ii	Хвилини
			%ss	Секунди

14.3 Відправлення повідомлень

Відправлення текстових повідомлень (надсилання результату) доступне по кліку правою кнопкою миші на об'єкті мапи або на результаті в таблиці.



Без додаткових налаштувань (за замовченням), дані будуть відправлені до систем «КОФЕЇН» та «КАРМА», ці налаштування змінити не можливо.

15 Організація зв'язку

15.1 Організація зв'язку на базі загальної UMTS/LTE (3G, 4G) мережі

Встановіть зовнішню GSM-антену на опору та підключіть її з'єднувальним кабелем до розетки N-Type-Female-Flange звукоприймача. Увімкніть звукоприймач.

Після того як пристрій під'єднається до мережі, переконайтеся, що рівень сигналу становить не менше ніж -87 дБм. У разі низького рівня сигналу спробуйте знайти місце з кращими умовами прийому. Інформація про поточний рівень сигналу мережі завжди відображається в таблиці Таблиця Пристрої.

15.2 Організація власної безпроводової мережі зв'язку, на базі стандарту IEEE 802.11

Комплекс оснащений обладнанням для організації власної бездротової локальної мережі за допомогою зовнішніх точок доступу. Цей спосіб зв'язку розгортається на звукоприймачах у випадках, коли покриття мобільних мереж UMTS/LTE відсутнє або є недостатнім для забезпечення стабільної передачі даних.

Обладнання та схема роботи безпроводової мережі.

Для організації безпроводового зв'язку між елементами комплексу будується мережа на базі стандартів IEEE 802.11 b/g/n/ac за топологією Mesh (далі — Wi-Fi Mesh-мережа або Mesh-мережа). У такій топології мережеві вузли з'єднуються між собою за принципом «кожен з кожним», утворюючи велику кількість зв'язків (лінків). Це забезпечує гнучкий вибір маршрутів для трафіку всередині мережі, завдяки чому обрив або вихід з ладу одного з'єднання не порушує функціонування всієї системи.

Wi-Fi Mesh-мережа комплексу будується на базі обладнання MikroTik моделі RBMetalG-52SHPacn. Ці пристрої є універсальними та можуть працювати у діапазонах частот 2.4 ГГц або 5 ГГц (у цьому комплексі вони сконфігуровані для роботи в діапазоні 5 ГГц). Пристрої оснащені однією зовнішньою антеною (детальний опис доступний на офіційному сайті: https://mikrotik.com/product/ RBMetalG-52SHPacn).

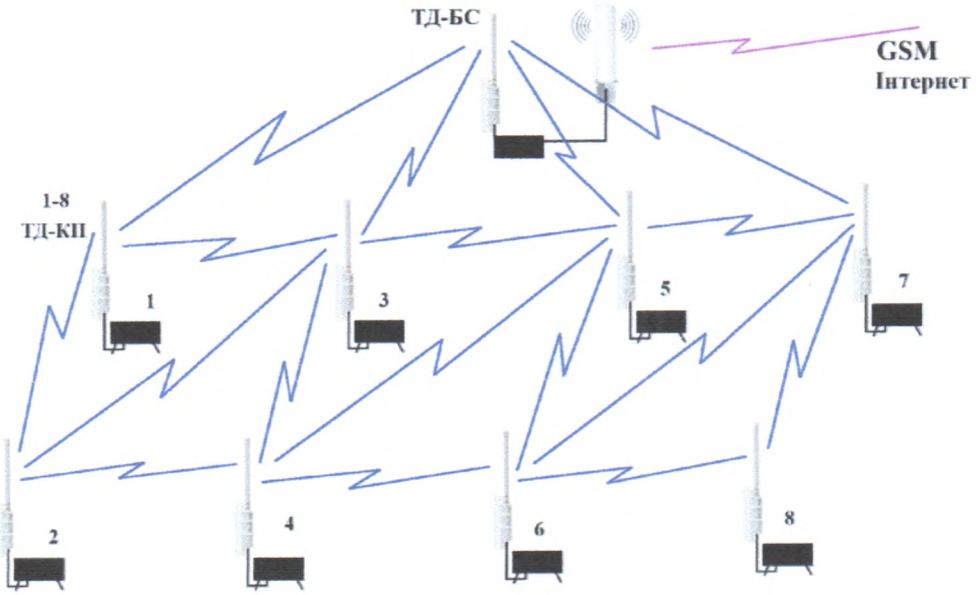
Для розгортання мережі використовується дев'ять мережевих вузлів, налаштованих у режимі роботи «Точка доступу» (далі – ТД):

- Базова станція (БС) – одна ТД, яка є центральним вузлом і підключається до маршрутизатора із широкосмуговим доступом до мережі Інтернет.
- Контрольні пункти (КП) – решта вісім ТД, які взаємодіють з БС та між собою (за умови, що це дозволяє відстань між ними та наявність прямої видимості).

Спосіб підключення БС до Інтернету може бути будь-яким, зокрема через:

- супутниковий зв'язок (наприклад, Starlink);
- мобільний зв'язок (GSM, UMTS, LTE, CDMA);
- проводове підключення через виділену лінію.

Для спрощення розгортання комплексу всі вузли Mesh-мережі заздалегідь сконфігуровані фахівцями виробника комплексу. Вони за замовчуванням об'єднані в єдину мережу та налаштовані на автоматичне отримання динамічних IP-адрес через DHCP.



Загальна схема організації Mesh-мережі комплексу.

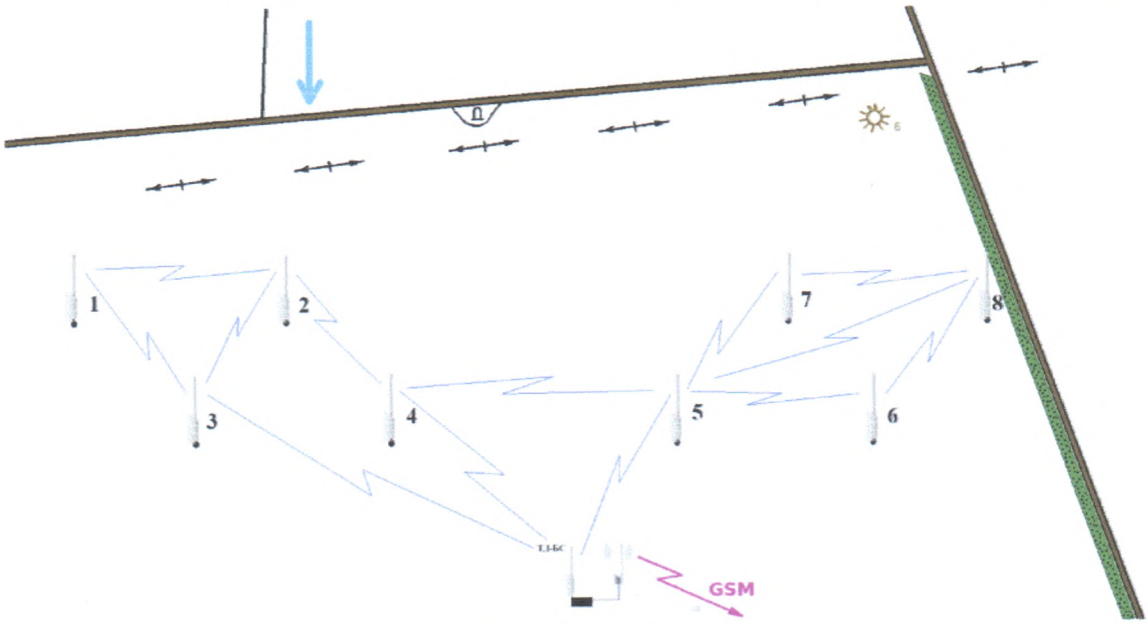
Планування розгортання Wi-Fi Mesh-мережі.

Отримавши завдання на розгортання зони аудіометричної розвідки, оператор комплексу аналізує місцевість за картами рельєфу. Ураховуючи перепади висот, наявні об'єкти на місцевості та спосіб маскування комплексу, оператор визначає координати розташування БС та КП. Важливо забезпечити максимально можливу пряму видимість між вузлами мережі, оскільки це безпосередньо впливає на надійність та якість роботи Wi-Fi Mesh-мережі.

Під час планування місць розміщення БС та КП необхідно дотримуватися таких правил:

- Розміщення БС: Основною для встановлення антени базової станції та LTE-маршрутизатора є 17-метрова щогла, яка входить до комплекту постачання комплексу. Залежно від умов розгортання, висоту підвісу обладнання на щоглі можна регулювати в межах від 4 до 17 метрів відносно рівня землі. Як альтернативу (у разі неможливості розгортання щогли або для кращого маскування) можна використовувати сторонні об'єкти: стовпи, непримітні будівлі або дерева в лісосмузі (без густого листя в бік зони покриття Mesh-мережі).
- Висота розміщення КП на малій щоглі (що також входить до комплекту постачання) має становити 2 метри відносно рівня землі.
- Максимальна відстань від БС до найвіддаленішого КП не повинна перевищувати 2500 метрів. Що менша відстань між БС та КП, то вища якість та стабільність зв'язку у безпроводовій мережі.

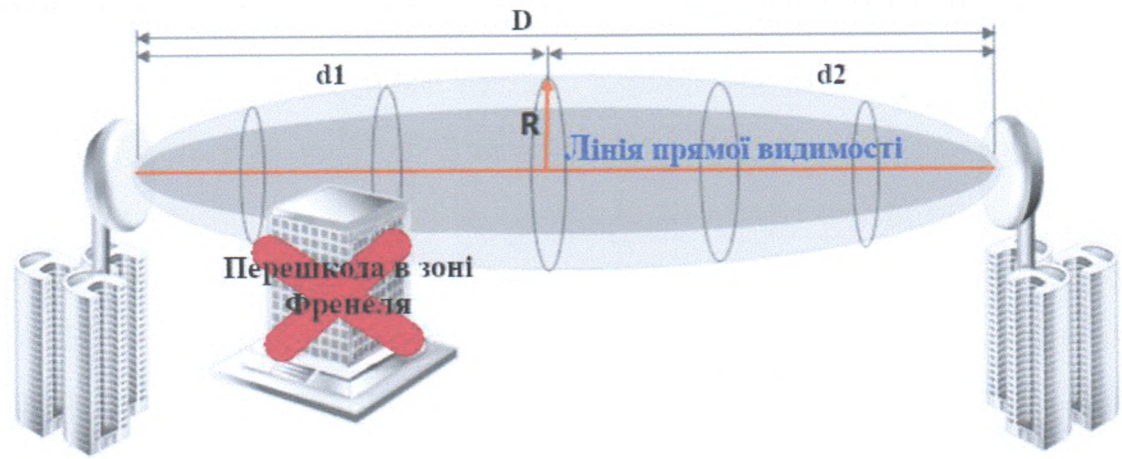
– Якщо вихід у мережу Інтернет здійснюється через мобільного оператора, необхідно обов'язково враховувати потужність сигналу. Рівень сигналу має становити не менше ніж -85...-87 дБм. Для забезпечення стабільного зв'язку та підсилення прийому використовується маршрутизатор MikroTik SXTR6 із комплекту постачання, який необхідно встановити на щоглі якомога вище.



Приклад схеми Mesh-мережі комплексу на мапі.

Маючи координати та висоти встановлення звукоприймачів та базової станції комплексу, необхідно попередньо розрахувати зону покриття Wi-Fi Mesh-мережі. Цей розрахунок виконується за допомогою математичної формули зони Френеля.

Зона Френеля – це еліпсоїдний простір радіохвильового каналу між двома антенами, усередині якого поширюється основна частина потужності електромагнітного сигналу.



Схематичне зображення зони Френеля.

Максимальний радіус зони Френеля досягається у центральній точці між двома антенами. Для забезпечення максимальної якості сигналу необхідно підібрати трасу так, щоб ця зона була максимально чистою як від фізичних перешкод (пагорби, будівлі, дерева), так і від джерел радіозавад.

Для розрахунку радіуса зони Френеля посередині траси використовується спрощена формула:

$$R = 17{,}3 \cdot \sqrt{\frac{D}{4f}}$$

, де ***R*** – радіус першої зони Френеля в центральній точці, м;
D – повна відстань між антенами (в кілометрах);
f – частота сигналу, ГГц.

Наприклад: за умови довжини траси **D** = 1 км та частоти сигналу ***f*** = 5.825 ГГц радіус зони Френеля посередині становитиме 3,59 м. Якщо ж довжина траси складає 0,5 км, то радіус по центру дорівнюватиме 2,54 м.

Також є можливість розрахувати радіус зони Френеля у будь-якій точці маршруту (наприклад, там, де є потенційна перешкода).

Розрахунок виконується за такою формулою:

$$R = 17{,}3 \cdot \sqrt{\frac{1}{f} \cdot \frac{d1*d2}{d1+d2}}$$

, де ***R*** – радіус першої зони Френеля, м;
d1 – відстань від першої антени до перешкоди, км;
d2 – відстань від другої антени до перешкоди, км;
D – загальна відстань між антенами, **D = d1+d2**, км;
f – частота сигналу, ГГц.

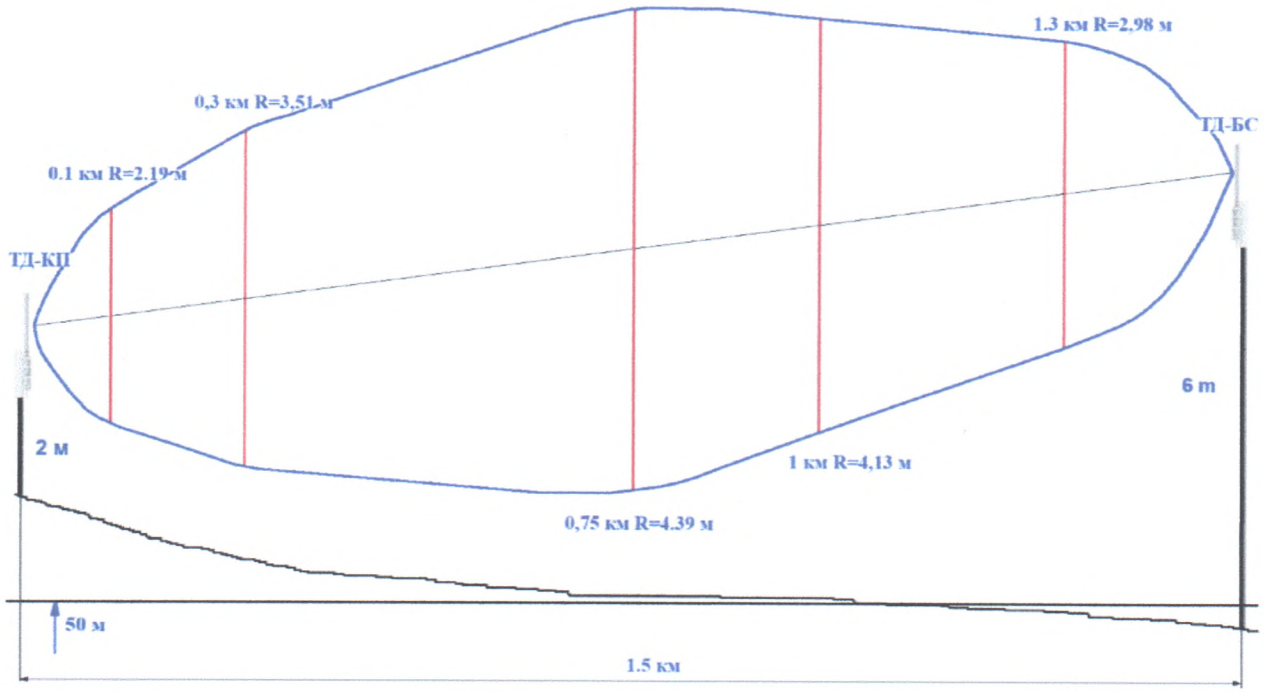
Наприклад: Загальна відстань між антенами D = 1 км. Нам потрібно розрахувати радіус зони Френеля на відстані 0,2 км від першої антени (отже, d1 = 0,2 км, а d2 = 0,8 км). За умови, що частота сигналу становить ***f*** = 5.825 ГГц, за формулою отримуємо, що в цій точці радіус зони Френеля дорівнює **R** = 2.87 м.

Нижче наведено детальний алгоритм проведення розрахунків на основі наявної карти рельєфу ділянки із нанесеними точками розміщення БС та КП.

Беремо координати точки Т1 (БС) та точки Т2 (КП) і за картою вимірюємо відстань між ними (наприклад, вона становить 1,5 км). На умовній схемі розрахунку зони Френеля позначаємо висоти точок рельєфу над рівнем моря та висоту підвісу обладнання:

1) Точка Т1 (БС): висота поверхні землі – 49 м, висота підвісу антени на щоглі – 6 м, загальна висота точки випромінювання – 55 м.
2) Точка Т2 (КП): висота поверхні землі – 52 м, висота підвісу антени на щоглі – 2 м, загальна висота точки прийому – 54 м.

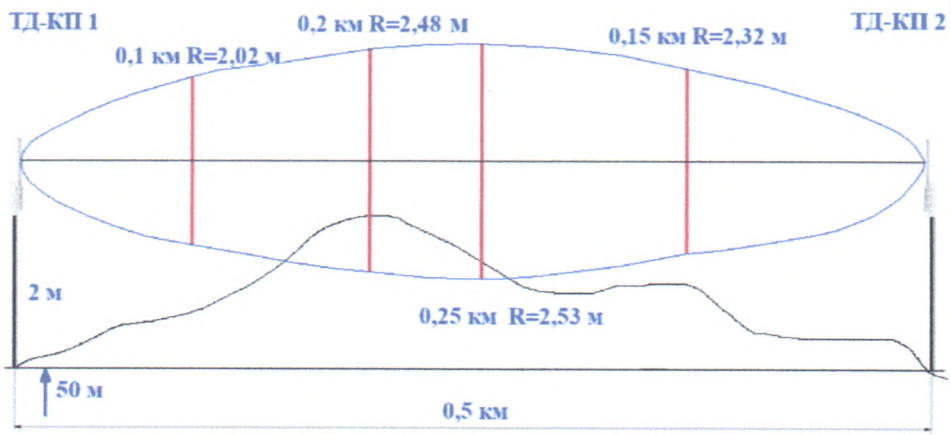
Якщо між цими точками на всьому профілі рельєфу немає жодних перешкод, це практично ідеальний варіант для побудови безпроводової мережі.



Для прикладу: на рисунку зображено профіль траси з нанесеними значеннями розрахованих радіусів на відстанях 0,1, 0,3, 0,75, 1 та 1,3 км від антени.

Розглянемо інший варіант розрахунку, коли на шляху поширення сигналу є завада:

1) Вихідні умови: дві точки розташовані на одній висоті над рівнем моря, проте на відстані $0,2$ км від точки КП-1 у напрямку КП-2 маємо перешкоду (наприклад, пагорб, насип або будівлю).
2) Точка Т1 (КП-1): висота підвісу антени на опорі становить 2 м.
3) Точка Т2 (КП-2): висота підвісу антени на опорі також становить 2 м.



Як бачимо, наявність завади на відстані 0,2 км обов'язково вплине на якість зв'язку в мережі.

У зв'язку з цим необхідно провести детальний розрахунок зони Френеля для всіх ділянок мережі – як для магістральних каналів від БС до КП, так і для з'єднань між самими КП. За результатами цих розрахунків визначається потреба у збільшенні висоти підвісу антен на конкретних КП (наприклад, за рахунок використання вищих щогл або підняття їх на сторонні об'єкти) для досягнення чистої прямої видимості.

Встановлення обладнання Wi-Fi Mesh-мережі.

Після завершення всіх розрахунків та проведення аналізу рельєфу особовий склад (розрахунок) комплексу розгортає обладнання за визначеними координатами у строгій відповідності до схеми розташування Mesh-мережі. Монтаж вузлів мережі рекомендується здійснювати парами, щоб безпосередньо в процесі встановлення перевіряти наявність прямої видимості між ними.

Під час розгортання Mesh-мережі комплексу на місцевості необхідно виконувати такі дії та дотримуватися таких правил:

- Точки доступу та маршрутизатор за допомогою штатних кріплень із комплекту постачання надійно фіксуються на щоглах (опорах) під кутом 90° відносно рівня горизонту. Для КП висота встановлення має становити не менше 2 метрів.
- Підключення ТД до звукоприймача. Знайдіть вільний кінець кабелю, який стаціонарно закріплений на точці доступу КП. Прокладіть його до звукоприймача та вставте вологозахищену вилку SP-20 (9-pin) у відповідну розетку з тильного боку корпусу звукоприймача.
- Підключення та комутація базової станції комплексу (БС), розгортання обладнання БС на щоглі та комутація інтерфейсів здійснюється в такому порядку:
    - Підготовка маршрутизатора SXTR LTE6 kit: Для доступу до інтерфейсів підключення зніміть захисну пластикову кришку в нижній частині корпусу маршрутизатора (для цього натисніть на фіксатор і потягніть кришку вниз). Всередині розташовані два Ethernet-порти: лівий – Ether1, правий – Ether2.
    - Магістраль живлення та даних БС (17 метрів): Візьміть окремий мережевий кабель довжиною 17 метрів. Підключіть його вологозахищену вилку SP-20 (9-pin) до відповідного роз'єму на тильній стороні корпусу базової станції комплексу. Прокладіть кабель вгору по щоглі, заведіть знизу в корпус маршрутизатора і під'єднайте вилку RJ-45 до лівого Ethernet-порту (Ether1 / PoE-in). Цей кабель подає живлення вгору на маршрутизатор та повертає дані в кейс БС.
    - Підключення ТД БС. Візьміть вільний кінець кабелю, який стаціонарно виходить із корпусу точки доступу MikroTik RBMetalG-52SHPacn. Прокладіть його вздовж щогли, заведіть знизу під кришку маршрутизатора і під'єднайте вилку RJ-45 до правого Ethernet-порту (Ether2 / PoE-out). Через це підключення ТД БС отримує живлення PoE та інтегрується в мережу. Після підключення обох кабелів щільно закрийте захисну кришку маршрутизатора до клацання.
    - Підключення зовнішніх каналів зв'язку (Starlink). У разі використання супутникової системи Starlink або інших сторонніх телекомунікаційних засобів, візьміть мережевий кабель довжиною 10 м. Підключіть його вилку SP-20 (10-pin) до відповідного роз'єму на тильному боці кейса БС, а протилежний кінець з вилкою RJ-45 під'єднайте до вихідного порту (або адаптера) супутникового термінала.

- Контроль індикації пристроїв. Після встановлення та ввімкнення живлення на КП або БС світлодіодна індикація на корпусі точок доступу світитиметься протягом 3 хвилин. Нижні індикатори відображають наявність живлення та статус підключення до порту Ethernet, а верхні працюють як шкала рівня безпроводового зв'язку. Якщо світяться всі шість індикаторів, це свідчить про ідеальну якість сигналу та коректну роботу мережі. Якщо оператор не встиг перевірити світлодіоди або має сумніви щодо стабільності каналу, пристрій слід перезавантажити по живленню, після чого індикація знову активується на 3 хвилини.
- Контроль прямої видимості вдень: Під час розгортання необхідно мати при собі оптичний прилад (монокуляр, бінокль) для візуальної перевірки прямої видимості до найближчих вузлів КП та БС. Про результати спостереження слід негайно повідомляти оператору комплексу — це дозволить виявити потенційні завади та оперативно усунути їх шляхом незначного зміщення пристроїв безпосередньо на місці.
- Контроль прямої видимості вночі: Якщо обладнання розгортається у нічний час і перевірити лінію зв'язку стандартними оптичними приладами неможливо, оператор використовує ліхтар, тепловізор, інфрачервоний прожектор чи камеру мобільного телефону в режимі нічної зйомки. Допускається будь-який інший доступний спосіб візуального виявлення джерела світла або тепла для підтвердження прямої видимості між вузлами мережі.
- Особливості живлення по PoE (Power over Ethernet): Усі точки доступу комплексу отримують живлення виключно по мережевому кабелю і додаткових джерел живлення на місцях встановлення антен не потребують:
    - Контрольні пункти (КП) — отримують живлення по PoE безпосередньо від своїх звукоприймачів.
    - ТД БС — отримує живлення по PoE від порту виходу (Ether2) маршрутизатора MikroTik SXTR6, який у свою чергу живиться від обладнання базової станції по 17-метровому магістральному кабелю.

Важливо: Якщо кваліфікації персоналу недостатньо для самостійного проведення розрахунків та коректного позиціонування радіообладнання з прив'язкою до місцевості, до виконання цих робіт необхідно залучити штатних фахівців зв'язку.

Схематичний приклад побудови радіомережі та просторового розташування точок доступу наведено в Додатку 3.

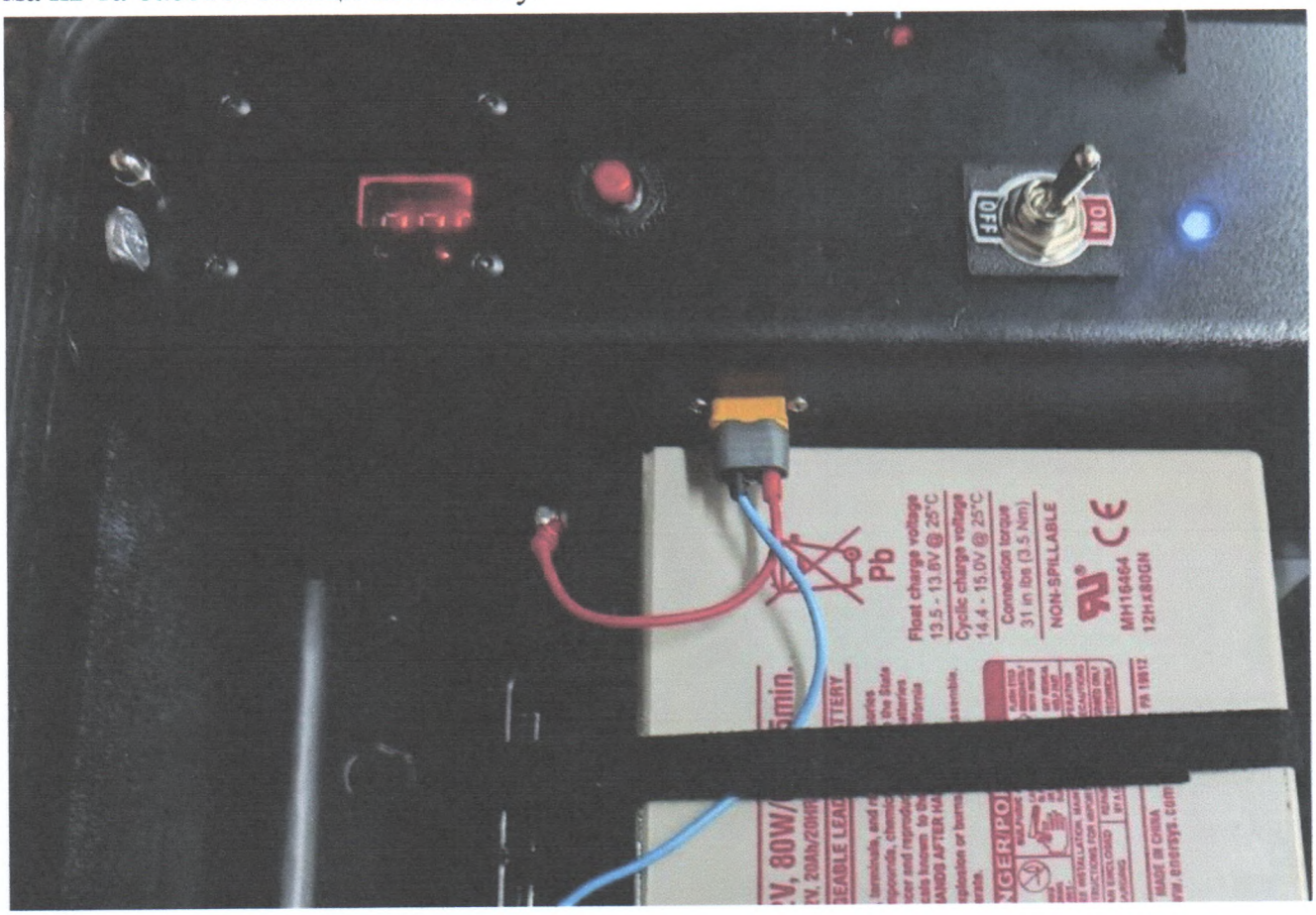
15.3 Організація проводового зв'язку

Використовуючи кабель UTP cat 5e підключить звукоприймачі до мережи передачі даних, Для забезпечення якісної передачі даних, довжина кабелю не повинна перевищувати 90 м.

⚠Увага! У зв'язку із обмеженням, які накладаються на довжину кабелю, значно зменшується довжина кожної акустичної бази, що приведе до помилок в розрахунках координат цілей. Користуйтесь високоточною прив'язкою пристроїв.

16 Електроживлення звукоприймачів та базової станції комплексу

В описі комплектації комплексу, наведені роз'єми, кабелі та моделі акумуляторних батареї, які використовуються для забезпечення електричного живлення звукоприймачів та базової станції комплексу.



Для забезпечення захисту звукоприймачів та базової станції комплексу від неправильного підключення зовнішньої акумуляторної батареї, на панелі керування встановлено біметалевий автоматичний електричний запобіжник, який промаркований червоним кольором. В нормальному стані запобіжник знаходиться у натиснутому стані (як показано на фото), якщо запобіжник віджато, відповідно відбулось коротке замикання.

Обладнання комплексу підтримує функцію «гарячої заміни» акумуляторної батареї (АКБ), що дозволяє проводити її заміну «на ходу» без вимкнення звукоприймача та без переривання його роботи.

Для заміни АКБ, яка розташована всередині корпусу звукоприймача, необхідно акуратно від'єднати вилку XT60H-M від роз'єму живлення, роз'єднати фіксуючу ремінну стрічку-липучку та обережно вийняти розряджений акумулятор. Після цього на його місце встановлюється повністю заряджена змінна АКБ, яка надійно фіксується ремінною стрічкою, а вилка XT60H-M вмикається назад до роз'єму живлення. Наприкінці процедури слід перевірити, щоб запобіжник був у натиснутому (робочому) положенні, та переконатися, що світлодіодна індикація або екран звукоприймача вказують на успішне відновлення живлення від змінної АКБ.

Для замінити акумуляторні батареї, які знаходиться у корпусі базової станції комплексу, необхідно виключити базову станцію комплексу, акуратно вийняти вилку XT60H-M із роз'єму живлення, від'єднати кабель паралельного підключення акумуляторів, роз'єднати ремінну липучу стрічку для кожного акумулятора і акуратно вийняти акумулятори. Взяти заряджені акумулятори та виконати інверсні дії в зворотній послідовності. Перевірити чи натиснутий запобіжник та увімкнути базову станцію комплексу.

Для під'єднання зовнішньої акумуляторної батареї, використовуйте кабель живлення із затискачами типу крокодил на кінцях або оснащений роз'ємами XT60H-F з однієї сторони та роз'ємом XT90E-M з іншої (в залежності від комплектації). Обов'язково дотримуйтесь полярності кабелю (червоний колір до червоного, синій колір до синього) та акумулятора.

У разі виникнення необхідності заміни штатних елементів живлення, ви можете зробити це самостійно. Викруткою, викрутити клемні гвинти із акумулятора які приєднують клеми кабелю живлення. Зберігаючи полярність під'єднати кабель до нового акумулятора. Старий акумулятор необхідно утилізувати відповідно до встановлених норм та правил.

17 Техніка безпеки

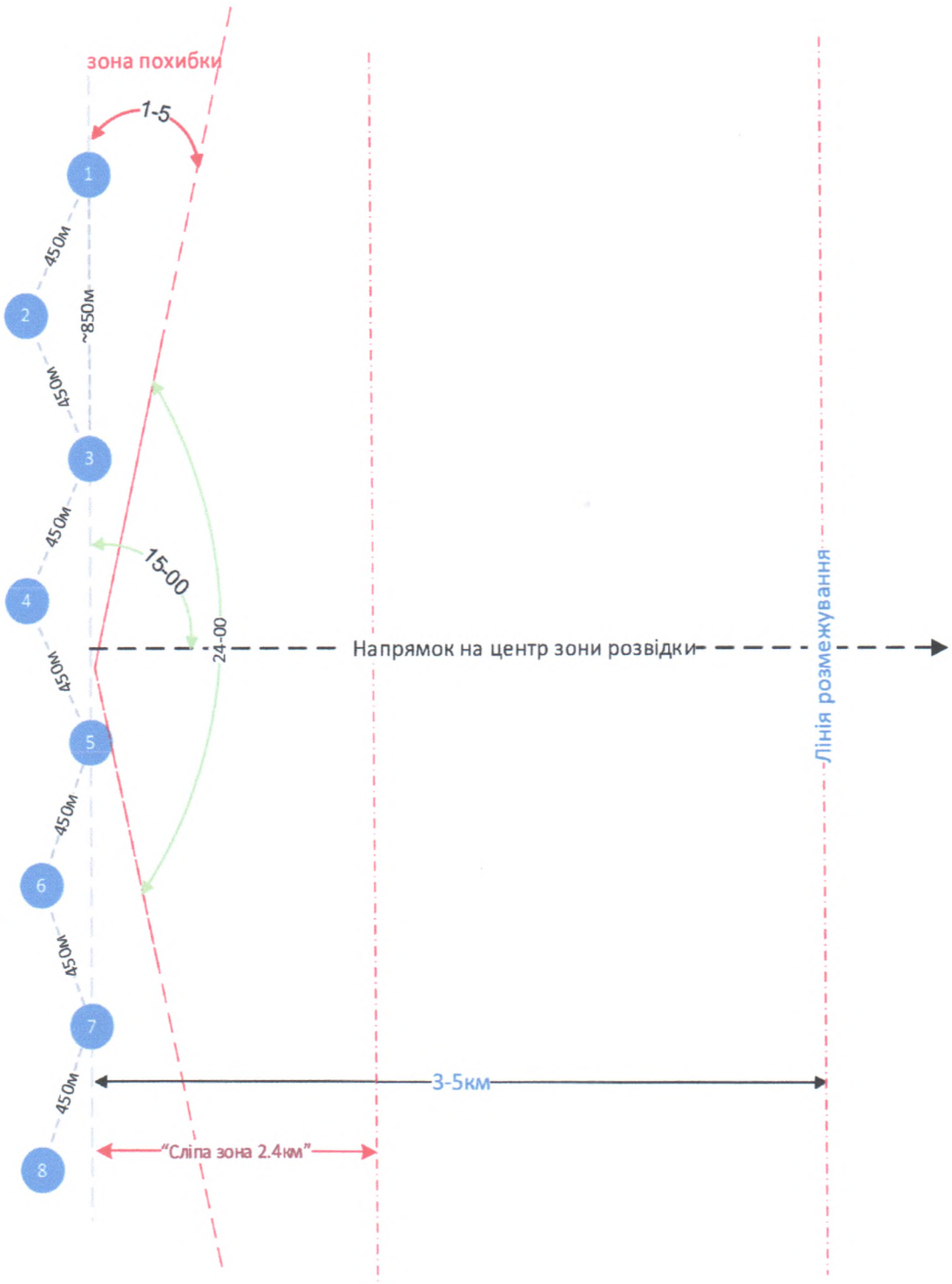
При експлуатації аудіометричного комплексу «BARAK-2», необхідно дотримуватися наступних правил щодо безпеки:

- Для зарядки батареї, треба використовувати тільки штатні зарядні пристрої.
- Не використовуйте однин зарядний пристрій для заряду більш однієї батареї.
- Використовуйте тільки 12 В акумуляторні батареї.
- Добре маскуйте позицію розташування звукоприймачів .
- Ніколи не під'їжджайте до самих звукоприймачів на автомобілі, чи іншому транспорті. Це демаскує позиції. Завжди маскуйте транспортний засіб поодаль від позиції.
- Комплекс, веде пасивну розвідку, але для зв'язку використовує радіоканал. Не вмикайте пристрої, які працювали на позиції, в розташуванні підрозділу, це може демаскувати місце розташування підрозділу.
- Обслуговування пристроїв проводьте у темний час чи в умовах обмеженого спостереження.
- Не позначайте місце розташування пристроїв додатковими стрічками та іншими позначками, це демаскує позицію.
- Не розташовуйте позицію ближче чим на 3-5 км. від лінії зіткнення. Завдяки алгоритмічним особливостям в комплексі заложено «сліпа зона» 2,4 км.

18 *Додаток №1.* Варіанти розгортання комплексу

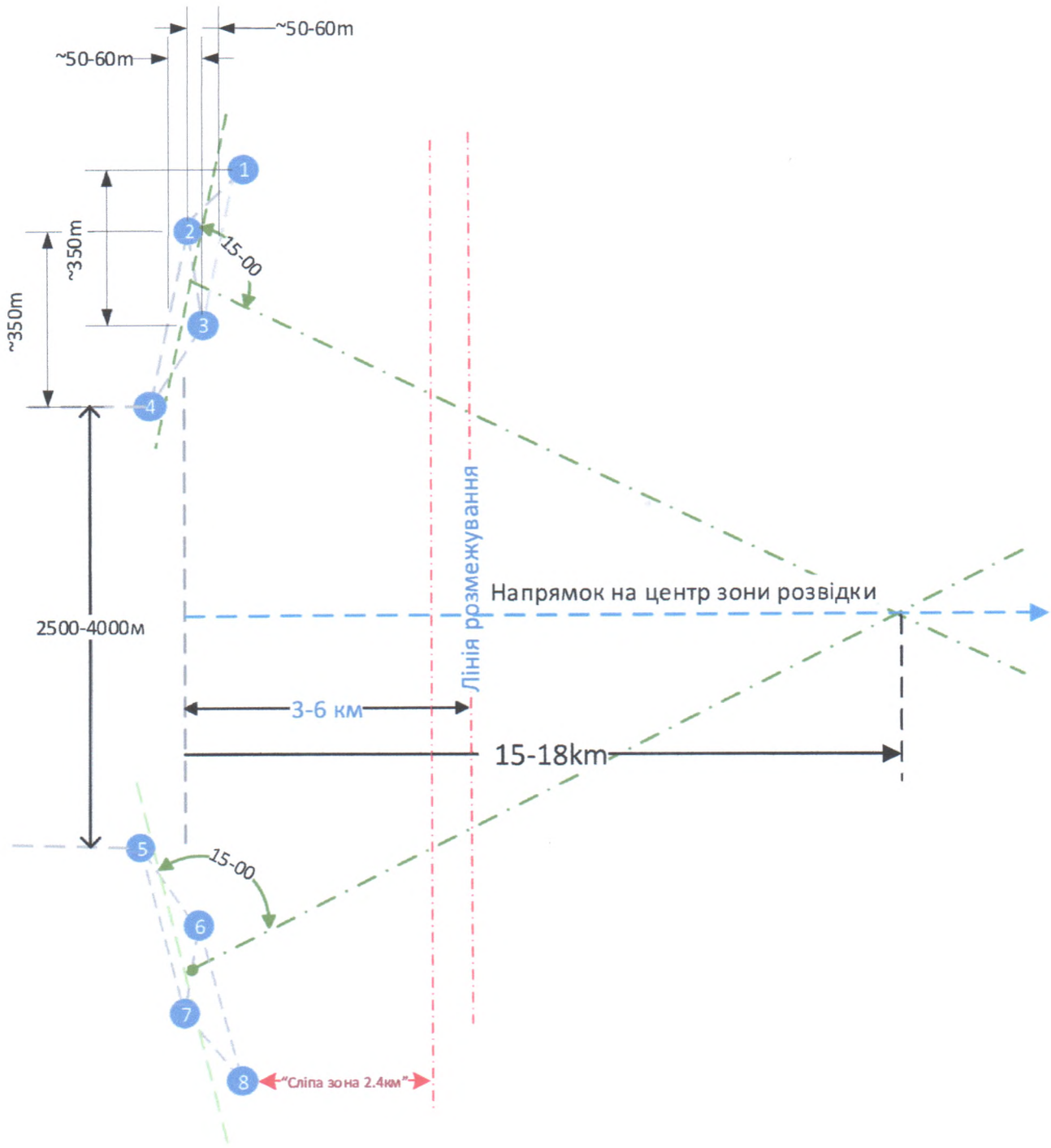
18.1 Схема розгортання №1 «ВІЛЬНА ЗМІЙКА»

Дальність розвідки до 12 км

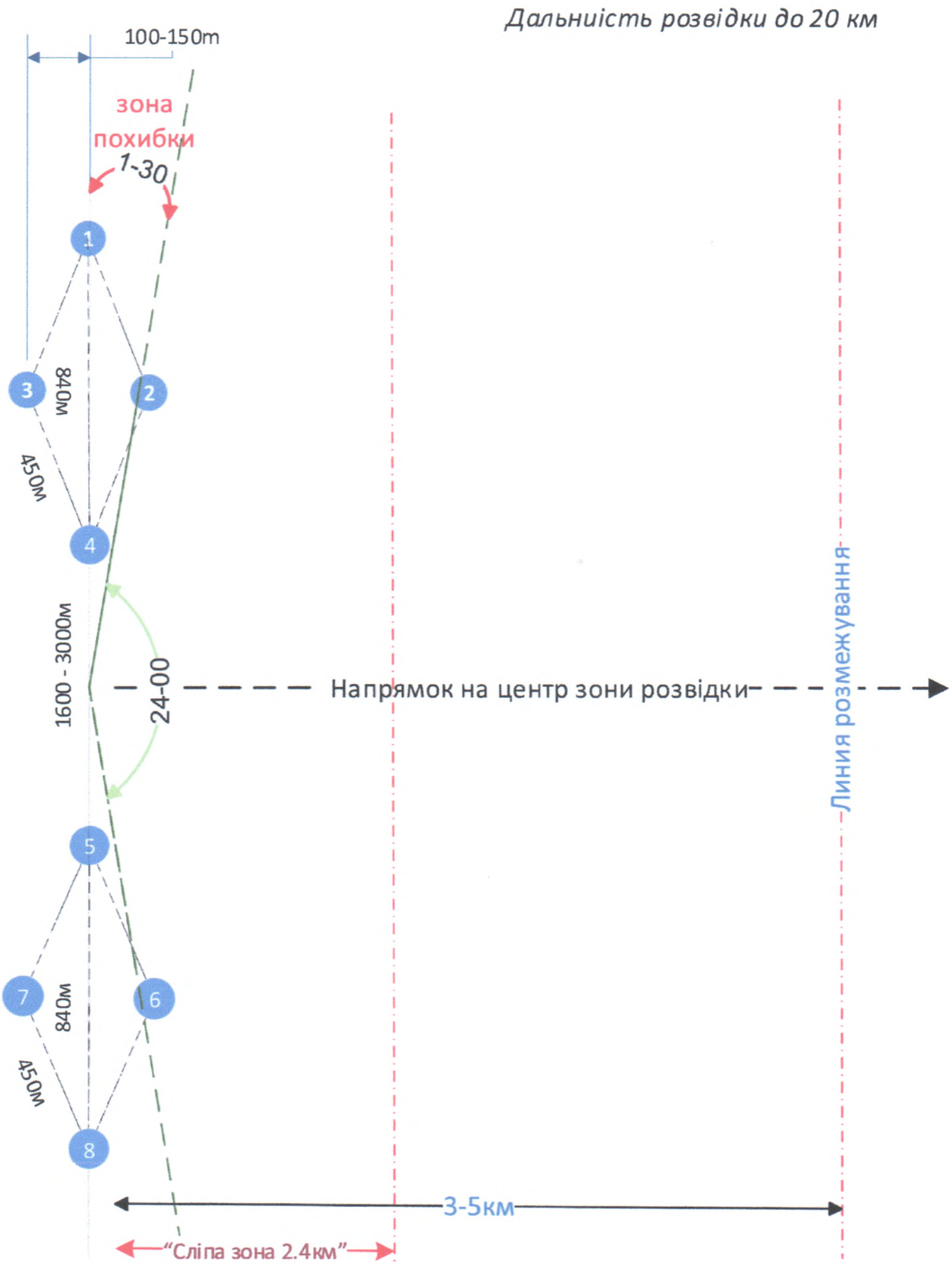


18.2 Схема розгортання №2 «ПАРАЛЕЛОГРАМ»

Дальність розвідки до 30 км



18.3 Схема розгортання №3 «ПОДВІЙНИЙ РОМБ»



19 *Додаток №2* Кодування та класифікація типів акустичних сигналів

Система класифікує отримані акустичні сигнали 3 засобами класифікацій.

- Методом аналізу шаблонів (МШ)
- Математичним аналізом частотного спектру та огибаючей (МА)
- Нуль-функція. (НФ)

Строка класифікації типу акустичного сигналу виглядає так:

XXYYTT(XX-%%)(N), де:

1. **XXYYTT** – класифікація за МШ згідно класифікатора ракетно-артилерийских озброєнь
   XX - 10 постріл(вихід), 13 розрив(прихід)
   YY – калібр події:
   - 00 – калібр невідомо
   - 05 – до 30мм
   - 10 - 30мм - 75мм
   - 15 - 75 мм до 125 мм
   - 20 - 122мм-152мм
   - 25 - 150мм-200мм
   - 30 – понад 200мм

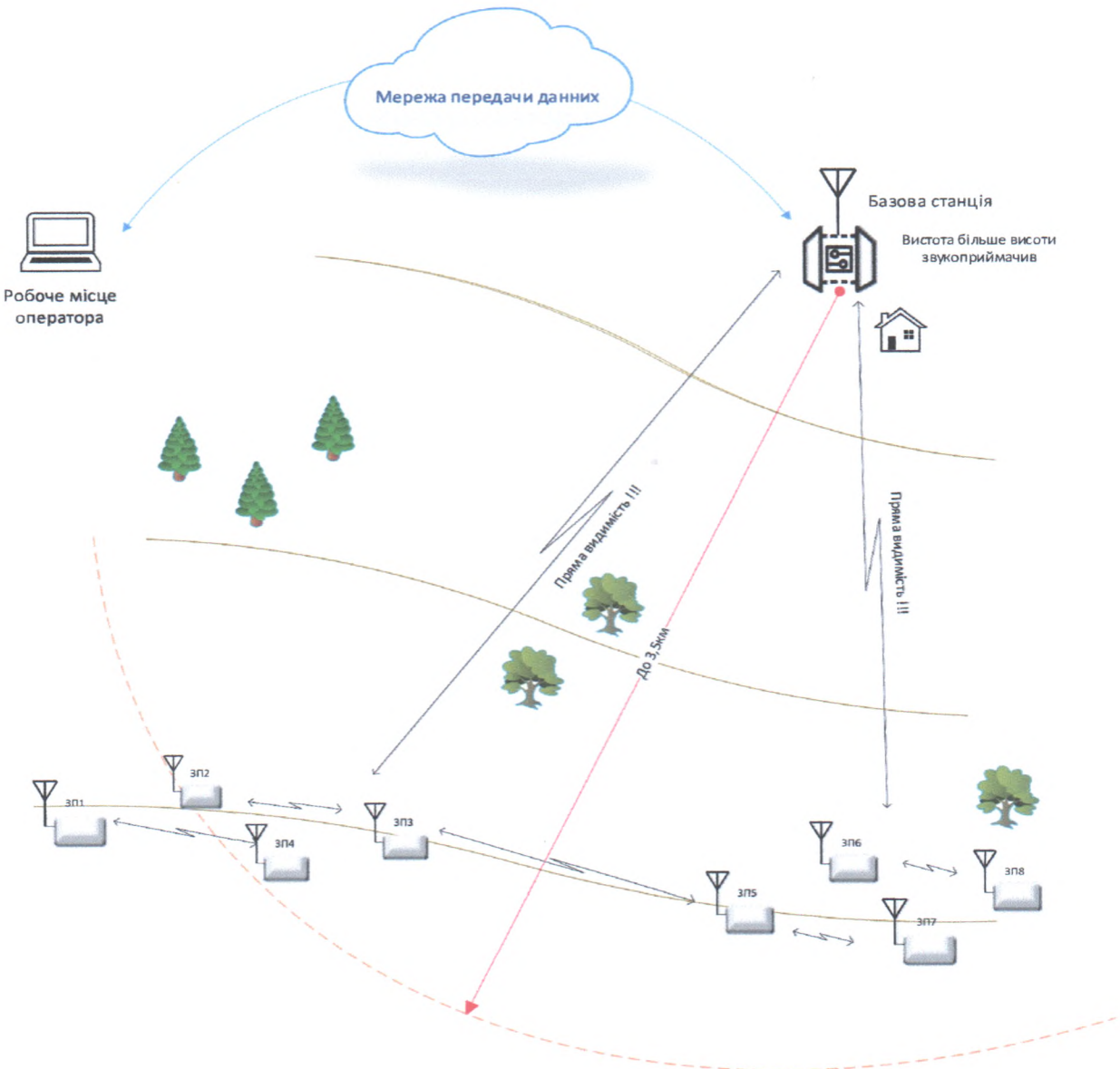
   TT – уточнення події. Наприклад: 15 - 120-мм міномет 2С12

2. **(XX-%%)** – класифікація за МА. Де:
   - XX - - 10 постріл(вихід), 13 розрив(прихід)
   - %% - ймовірність цієї класифікації

3. **N** – класифікація за НФ:
   - 1(101), 2(102), 4(104), 5(105) - постріл(вихід)
   - 3(103), 6(106) - розрив(прихід)
   - 0 – невідомо.

Загальний тип сигналу рахується за методом більшості (кворуму) всіх розпізнаних методів.

20 *Додаток №3* Організація безпроводової мережі



21 Примітки та пам’ятки